

Conversions et Transferts d'Énergie

Sébastien MARCIE¹

2024-2025

1. Réalisé à partir des cours de D.Aubert

Table des matières

A Description d'un système à l'équilibre	3
I - Système thermodynamique	3
I.1 - Échelles de description	3
I.2 - La pression	4
I.3 - La température	5
I.4 - Système thermodynamique	7
I.5 - Variables d'état (ou paramètres d'état)	8
I.6 - Équation d'état	9
II - Équilibre thermodynamique	10
III - Énergie interne d'un système thermodynamique	15
III.1 - Définition	15
III.2 - Capacité thermique à volume	16
IV - Corp pur diphasé	18
IV.1 - Définitions	18
IV.2 - Variance	18
IV.3 - Représentation des états d'équilibre	19
IV.4 - Titre en vapeur	21
B Bilan d'énergie – Premiers principes	23
III - Travail mécanique	23
III.1 - Travail des forces de pression	23
III.2 - Vocabulaire	25
III.3 - Représentation graphique	25
III.4 - Cas particuliers	26
IV - Premier principe de la thermodynamique	28
V - Enthalpie d'un système	30
V.1 - Définition	30
V.2 - Transformation monobare entre 2 états d'équilibre	30
V.3 - Capacité thermique à pression constante	31
V.4 - Cas du gaz parfait	32
V.5 - Cas de la pcii	33
VI - Changement d'état d'un corp pur	34
VI.1 - Positionnement du problème	34
VI.2 - Enthalpie de changement d'état	34
C Second principe – Bilans d'entropie	36
I - Second principe	36
I.1 - Nécessité d'un second principe	36
I.2 - Énoncé du second principe	37

I.3 -	Interprétation de l'entropie	38
I.4 -	Irréversibilité	41
II -	Expressions des variations d'entropies	42
II.1 -	Entropie d'une pcc	42
II.2 -	Entropie d'un gaz parfait	42
II.3 -	Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait	43
III -	Entropie de changement d'état	44
D	Machines thermiques	46
I -	Principes des machines thermiques	46
I.1 -	Définition	46
I.2 -	Types de machines thermiques	47
I.3 -	Conséquences des principes de la thermodynamique	48
II -	Machine ditherme	48
II.1 -	Définitions et généralités	49
II.2 -	Moteur	49
II.3 -	Récepteur thermique ditherme	50
II.4 -	Machine de Carnot ditherme	52
a)	Machine réversible	52
b)	Cycle de Carnot	52
II.5 -	Diagramme de P-v	55

DESCRIPTION D'UN SYSTÈME À L'ÉQUILIBRE

I - Système thermodynamique

I.1 - Échelles de description

La matière est constituée d'un assemblage de particules¹ en grande quantité ($\mathcal{N}_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$)

Structure de la matière

- **Solide** : La position des particules est déterminée, sujette à des variations de faible amplitude
- **Fluide** : déplacement "libre" à l'intérieur du système (liquide et gaz)
- **Libre parcours moyen** : Distance moyenne parcourue entre 2 chocs
 - Liquide : $\ell \simeq 1 \text{ nm}$
 - Gaz : $\ell \simeq 1 \text{ }\mu\text{m}$

Échelle microscopique

C'est l'échelle des molécules.

Chaque particule est décrite individuellement par au minimum :

- Sa position (3 paramètres)
- Sa vitesse (3 paramètres)
- Son orientation, taille, *etc.*

Échelle macroscopique

Une description exhaustive nécessiterais de décrire complètement les N particules constituant le système. Il faut donc au minimum 6^N paramètres, pour $N \simeq \mathcal{N}_A$ c'est impossible.

1. atomes ou molécules

→ Description continue de la matière

→ Système décrit par des moyennes et des fluctuations autour de la moyenne.

Exemple. Vitesse moyenne

Échelle mésoscopique

C'est une échelle intermédiaire. On garde une description continue de la matière, avec des fluctuations plus élevées

Exemple : Gaz parfait dans une boîte cubique de longueur ℓ

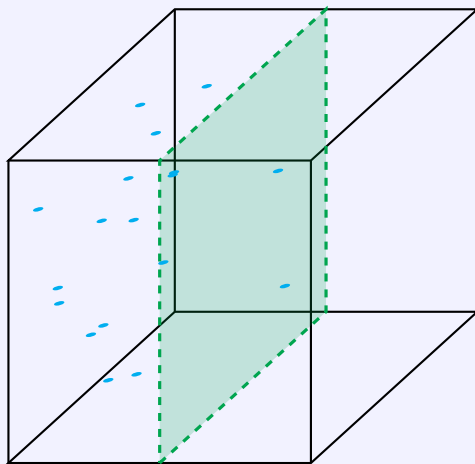


Figure A.1 – N molécules

$$V = \ell^3.$$

On coupe la boîte en 2 : on compte le nombre de particules dans la demi-boîte de gauche :

→ 2^N combinaisons possibles

⇒ On utilise une moyenne de $\frac{N}{2}$ particule avec un écart-type de $\frac{1}{\sqrt{N}}$

À l'échelle microscopique :

$$N \simeq 100$$

$$\text{Écart-type} \simeq 10\%$$

$$\ell \simeq 10 \text{ nm}$$

À l'échelle macroscopique :

$$N \gtrsim \frac{\mathcal{N}_A}{100} \simeq 10^{21}$$

$$\text{Écart-type} \simeq 10^{-8}\%$$

$$\ell \gtrsim 100 \text{ } \mu\text{m}$$

À l'échelle mésoscopique (quelques μm) : $10\text{nm} \leq \ell \leq 100\mu\text{m}$

I.2 - La pression

× Modèle à l'échelle microscopique (*Théorie cinétique des gaz*) :

Chaque particule se déplace "au hasard" et subit des chocs avec les autres particules / parois.

→ La paroi exerce une force sur la particule la percutant, donc la particule exerce une force $\vec{F}$ sur la paroi.

$\vec{F}$ varie en fonction de la position et du temps

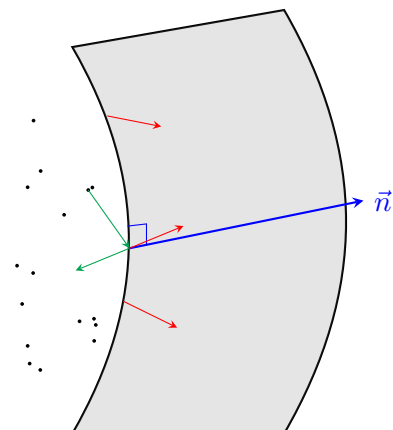


Figure A.2

× Modèle thermodynamique (macroscopique ou mésoscopique)

Force $\vec{F}$:

- + stationnaire
- + orienté perpendiculairement à la paroi, vers l'extérieur
- + proportionnelle à la surface

$$\vec{F} = P \cdot S \cdot \vec{n}$$

Avec :

$\vec{n}$: vecteur unitaire normal (perpendiculaire) à la surface orienté vers l'extérieur.

P la pression : force par unité de surface

Si la paroi est non plane :

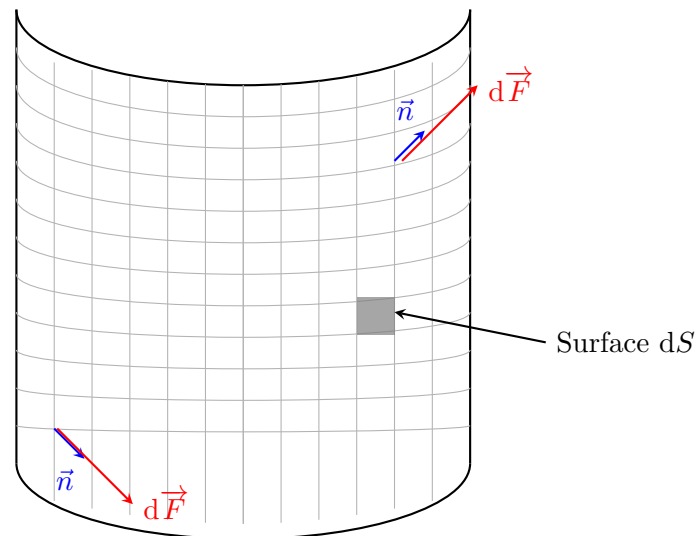


Figure A.3

On note le vecteur surface (orienté) : $d\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$.

On a $d\vec{F} = P dS \vec{n}$ et

$$\vec{P}_{tot} = \iint_{M \in (S)} d\vec{F} = \iint_{M \in (S)} P \vec{n} dS$$

Unités :

- + $N \cdot m^{-2}$ ou $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$ ou Pa
- + Unités usuelles, 1bar = 10^5 Pa et 1atm = 1,013bar

I.3 - La température

× Modèle microscopique (*Théorie cinétique des gaz*) :

- Chaque particule se déplace, tourne, vibre,...
- Énergie cinétique propre, qui dépend du temps

× Modèle thermodynamique (macroscopique ou mésoscopique) :

On définit une grandeur thermodynamique liée à $\left\{ \begin{array}{l} \text{l'agitation des particules} \\ \text{l'énergie cinétique moyenne des particules} \end{array} \right.$

→ Température thermodynamique (T)

Cas du gaz parfait monoatomique

Pour chaque molécule : $E_C = \frac{1}{2}mv^2$

Donc

$$\langle E_C \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$$

Remarque. $\langle v^2 \rangle \neq \langle v \rangle^2$ et $\langle v \rangle = \langle \|\vec{v}\| \rangle \neq \underbrace{\|\langle \vec{v} \rangle\|}_{=0}$.

On définit la vitesse quadratique moyenne :

$$u = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

On admet pour un gaz parfait monoatomique :

$$\langle E_C \rangle = \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T$$

avec $k_B = \frac{R}{\mathcal{N}_A}$ la constante de Boltzmann.

Unité : Kelvin (K)

Unité usuelle :

$$^{\circ}\text{C} : T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15$$

Exemple : O₂ de l'air à 25°C

On a

$$\begin{aligned} E_C &\simeq \langle E_C \rangle = \frac{3}{2}k_B T \\ \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{3}{2}k_B T \\ v &= \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \end{aligned}$$

On pose m la masse d'une molécule de O₂, donc

$$m = \frac{M_{\text{O}_2}}{\mathcal{N}_A}$$

Soit

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{3k_B T \times \frac{\mathcal{N}_A}{M_{\text{O}_2}}} \\ &= \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{O}_2}}} \end{aligned}$$

A.N. :

$$v = \sqrt{\frac{3 \times 8,3 \times 298}{32 \cdot 10^{-3}}} = 482 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

I.4 - Système thermodynamique

Définition

Partie de l'univers délimitée par une surface **fermée** réelle ou fictive, nommée **surface de contrôle**

Système : Ensemble des particules à l'**intérieur** de la surface

Extérieur : Reste de l'univers

Exemples

- Air dans un ballon : surface de contrôle réelle
- Eau dans une casserole : surface en partie fictive

Vocabulaire

- × **Système ouvert** : Échange de matière et d'énergie possible avec l'extérieur

Exemple : Glaçon dans un verre d'eau

- × **Système fermé** :

- Pas d'échange de matière
- Échange d'énergie possible

Exemple : Eau chaude dans un verre

- × **Système isolé** : Pas d'échange de matière ni d'énergie

Exemple : Eau chaude dans un thermos parfait

Convention d'échange

- + On compte positivement tout ce qui rentre, négativement tout ce qui sort
- + Pour une grandeur X :

$$X_{\text{échangé}} = X_{\text{entrant}} - X_{\text{sortant}}$$

- + Bilan sur X :

$$\Delta X = X_{\text{échangé}} + X_{\text{créé}}$$

$$X_{\text{créé}} = X_{\text{apparu}} - X_{\text{disparu}}$$

Échanges d'énergie

- + À l'échelle macroscopique, ordonnée :
 $\Rightarrow$ travail (méca, élec) :

$$\cancel{\Delta}W \text{ mais } \boxed{\delta W}$$

- + À l'échelle microscopique, désordonnée :
 $\Rightarrow$ transfert thermique :

$$Q, \quad \Delta Q$$

I.5 - Variables d'état (ou paramètres d'état)

Définition

Grandeur macroscopique mesurable caractéristique de l'état macroscopique d'un système thermodynamique.

Exemples :

Masse, volume, température, pression, masse volumique,...

Grandeur intensive

- × Définie localement
- × Indépendante de la quantité de matière
- × Non additive
- × Exemple :
Pression, Température

Grandeur extensive

- + Définie globalement
- + Proportionnelle à la quantité de matière
- + Additive
- + Exemple :
Quantité de matière, Masse, Volume, Énergie

Remarque

- + En général :
Grandeur intensive : lettre minuscule
Grandeur extensive : Lettre Majuscule
- + Intensif / Extensif :
On prend un système à l'équilibre
On le coupe en 2
Si le paramètre est divisé par 2 alors c'est une grandeur extensive
Si le paramètre est inchangé alors c'est une grandeur intensive
- + Rapport de 2 grandeurs extensives
 - grandeur intensive
Exemple :
 $\rho = \frac{m}{V}$: masse volumique
 - grandeur massique : par unité de masse souvent noté en minuscule
Exemple :
Volume massique : $v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$
 - Grandeur molaire : par quantité de matière souvent noté avec un indice m
Exemple :
Volume molaire $V_m = \frac{V}{n}$
Masse molaire $M = \frac{m}{n}$

Grandeur conservative

Grandeur qui se conserve en absence d'échange avec l'extérieur

→ ne peut pas être créée :

$$X_{\text{créé}} = 0$$

$$\Delta X = X_{\text{éch}}$$

Exemple : Energie, charge électrique, masse (sauf réaction nucléaire), quantité de matière (sauf réaction chimique)

I.6 - Équation d'état**Définition**

Relation entre les variables d'état à l'équilibre

× L'état d'un système est caractérisé par ses variables indépendantes

Gaz parfait

$$PV = nRT$$

$$\text{Ou } \frac{PV}{n} = \frac{nRT}{n} \implies PV_m = RT \text{ ou } \frac{PV}{m} = \frac{nRT}{n} \implies Pv = \frac{RT}{M}$$

Phase condensée incompressible indilatable (pcii)

(ou phase condensée parfaite (pcp))

→ Le volume est indépendant de T (indilatable) et P (incompressible)

$$V_m = \text{cste}$$

$$V = nV_m$$

"Bon" modèle pour les liquides et les solides

Ordre de Grandeur

Volume molaire et volume massique :

× Eau

$$\rho = 1\text{kg/L} = 10^3\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$v = \frac{V}{m} = 1\text{L} \cdot \text{kg}^{-1} = 10^{-3}\text{m}^3\text{kg}^{-1}$$

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{V \cdot m}{n \cdot m} = \frac{M}{\rho} = Mv = 18 \cdot 10^{-3}\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 10^{-3}\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 10^{-3}\text{m}^3\text{kg}^{-1}$$

$$= 18 \cdot 10^{-6}\text{m}^3/\text{mol} = 18\text{cm}^3/\text{mol} = 0,018\text{L/mol}$$

× Air à $P = 1\text{bar}$ et $T = 25^\circ\text{C}$

$$\begin{aligned} V_m &= \frac{RT}{P} = \frac{8,3 \times 298}{10^5} \\ &= 2,48 \cdot 10^{-2} \text{m}^3 \text{mol}^{-1} \\ &= 24,8 \text{L/mol} \\ v &= \frac{V_m}{M} \end{aligned}$$

Coefficient de dilatation isobare

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \simeq \frac{1}{V} \left(\frac{\Delta V}{\Delta T} \right) \\ &= \frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \end{aligned}$$

pcii : $\alpha = 0$

gp :

$$\begin{aligned} PV &= nRT \implies V = \frac{nRT}{P} \\ \frac{\partial V}{\partial T} &= \frac{nR}{P} \\ \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} &= \frac{nR}{PV} = \frac{nR}{nRT} \implies \boxed{\alpha = \frac{1}{T}} \end{aligned}$$

Coefficient de compressibilité isotherme

$$\begin{aligned} \chi_T &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \simeq -\frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta P} \\ &= -\frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial P} \right)_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T \end{aligned}$$

pcii : $\chi_T = 0$

g.p :

$$\begin{aligned} V &= \frac{nRT}{P} \implies \frac{\partial V}{\partial P} = -\frac{nRT}{P^2} \\ \chi_T &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \frac{nRT}{P^2 V} = \frac{nRT}{P \times PV} \implies \boxed{\chi_T = \frac{1}{P}} \end{aligned}$$

II - Équilibre thermodynamique

Définition

Un système thermodynamique est à l'équilibre si ses paramètres d'état sont tous définis en tout point et en chaque instant, uniformes (*cste* dans l'espace) et stationnaires (*cste* dans le temps)

Caractérisation de l'équilibre thermodynamique

Équilibre mécanique :

- Pas de mouvement macroscopique
- $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (dans un référentiel galiléen)

+

Équilibre thermique : température définie identique en tout point et en tout instant

+

Équilibre physico-chimique : la composition du système reste constante (pas de transfert chimique ou physique)

Application

On considère un gaz parfait contenu dans récipient dont une paroi est mobile et de masse négligeable. Le gaz parfait contient n moles de gaz, il est initialement caractérisé par ses grandeurs d'état P_i, T_i, V_i

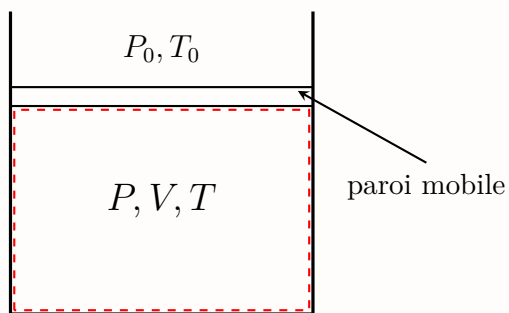


Figure A.4

Solution.

1. L'équilibre est atteint.

→ Équilibre thermique : au niveau des parois du récipient :

$$T_1 = T_0$$

Le bilan des forces est représenté par :

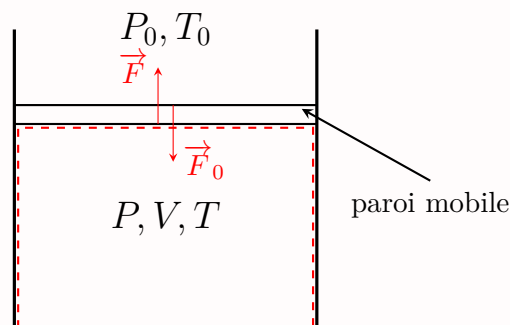


Figure A.5

→ Équilibre mécanique de la paroi :

$$\begin{aligned}\sum_i \vec{F}_{i \rightarrow \text{paroi}} &= \vec{0} \\ \vec{F}_0 + \vec{F} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \|\vec{F}_0\| &= \|\vec{F}\| \\ P_0 \cdot S &= P \cdot S \\ \boxed{P_1 = P_0}\end{aligned}$$

La loi des gaz parfait donne :

$$pV = nRT \Rightarrow \boxed{V_1 = \frac{nRT_1}{P_1}} = \frac{nRT_0}{P_0}$$

2. En posant la masse, on modifie le bilan des forces, elles sont représentées ainsi :

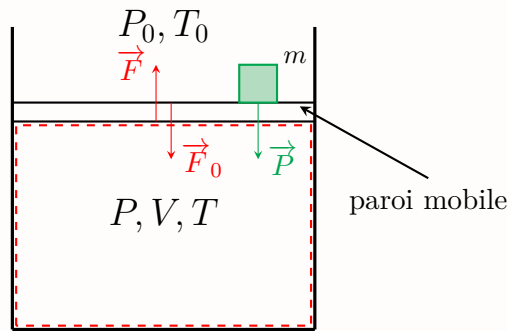


Figure A.6

→ hors-équilibre

→ évolution du système vers un nouvel état d'équilibre

× Équilibre thermique : $\boxed{T_2 = T_0}$

× Équilibre mécanique :

$$\begin{aligned}\sum_i \vec{F}_{i \rightarrow \text{paroi}} &= \vec{0} \\ P_0 S + mg &= P_2 S \\ \boxed{P_2 = P_0 + \frac{mg}{S}} &> P_1\end{aligned}$$

× Loi des gaz parfait : $\boxed{V_2 = \frac{nRT_2}{P_2}} < V_1$

3. On enlève m :

→ hors-équilibre

→ évolution vers un nouvel état d'équilibre

× Équilibre thermique : $\boxed{T_3 = T_0} = T_1$

× Équilibre mécanique : $\sum_i \vec{F}_{i \rightarrow \text{paroi}} = \vec{0} \Rightarrow P_3 S = P_0 S \Rightarrow \boxed{P_3 = P_0} = P_1$

× Loi des gaz parfait : $\boxed{V_3 = \frac{nRT_3}{P_3}} = V_1$

Conclusion.

Les paramètres d'état ne dépendent que de l'état actuel, indépendamment du passé du système.

Remarque.

On définit parfois un équilibre thermodynamique local :

- Échelle macroscopique : hors équilibre
- Échelle mésoscopique : équilibre

Utilise pour modéliser des variations $\begin{cases} \text{spatiales douces} \\ \text{temporelle lentes} \end{cases}$.

Exemple : Pression dans une piscine. Température dans une pièce.

Poussée d'Archimède

Soit un solide (S) immergé dans un fluide.

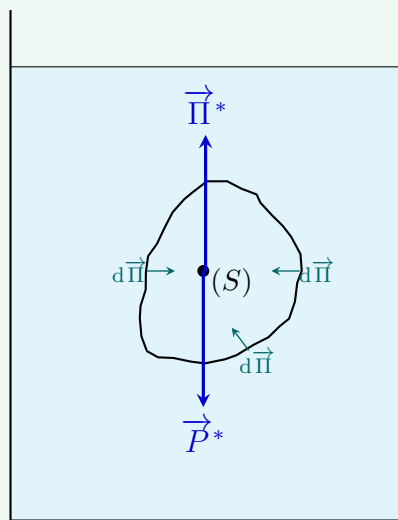


Figure A.7

Poussée d'Archimède $(\vec{\Pi})$ = Résultante des forces de pressions exercées par le fluide sur le solide

$$\vec{\Pi} = \iint_S d\vec{\Pi}$$

× On remplace le solide par du fluide en gardant la **surface de contrôle** inchangée :

$$\vec{\Pi}_{\rightarrow \text{fluide}} = \vec{\Pi}^* = \vec{\Pi}$$

Dans cette configuration, le système (S) est à l'équilibre :

$$\vec{\Pi}^* + \vec{P}^* = \vec{0}$$

Et donc, en revenant au solide

$$\boxed{\vec{\Pi} = -\vec{P}^*}, \quad \text{l'opposé du poids du volume de fluide déplacé}$$

× Solide : $(\vec{P}, G)$

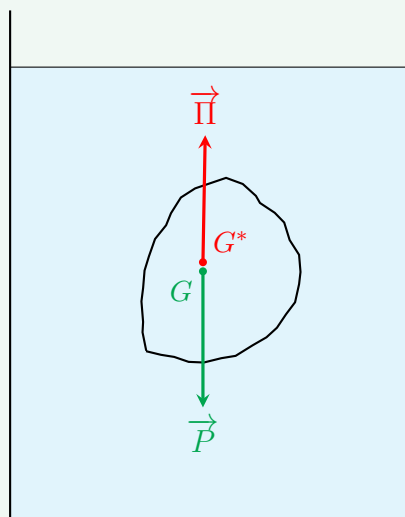


Figure A.8

- Poids $\vec{P}$ en G
- Poussée d'Archimède en $\vec{\Pi} = -\vec{P}^*$ en G^*
Avec G^* : centre de gravité du fluide déplacé

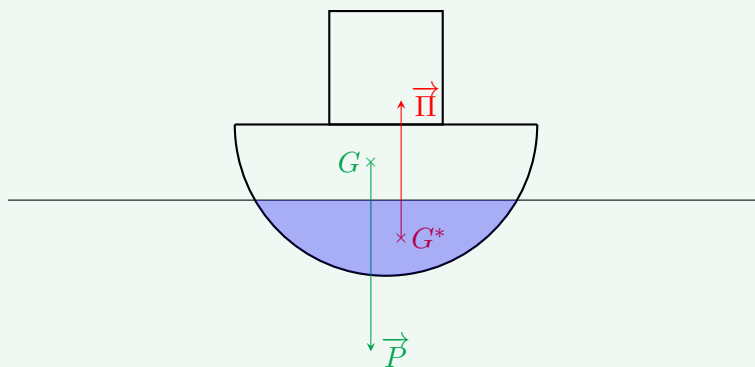


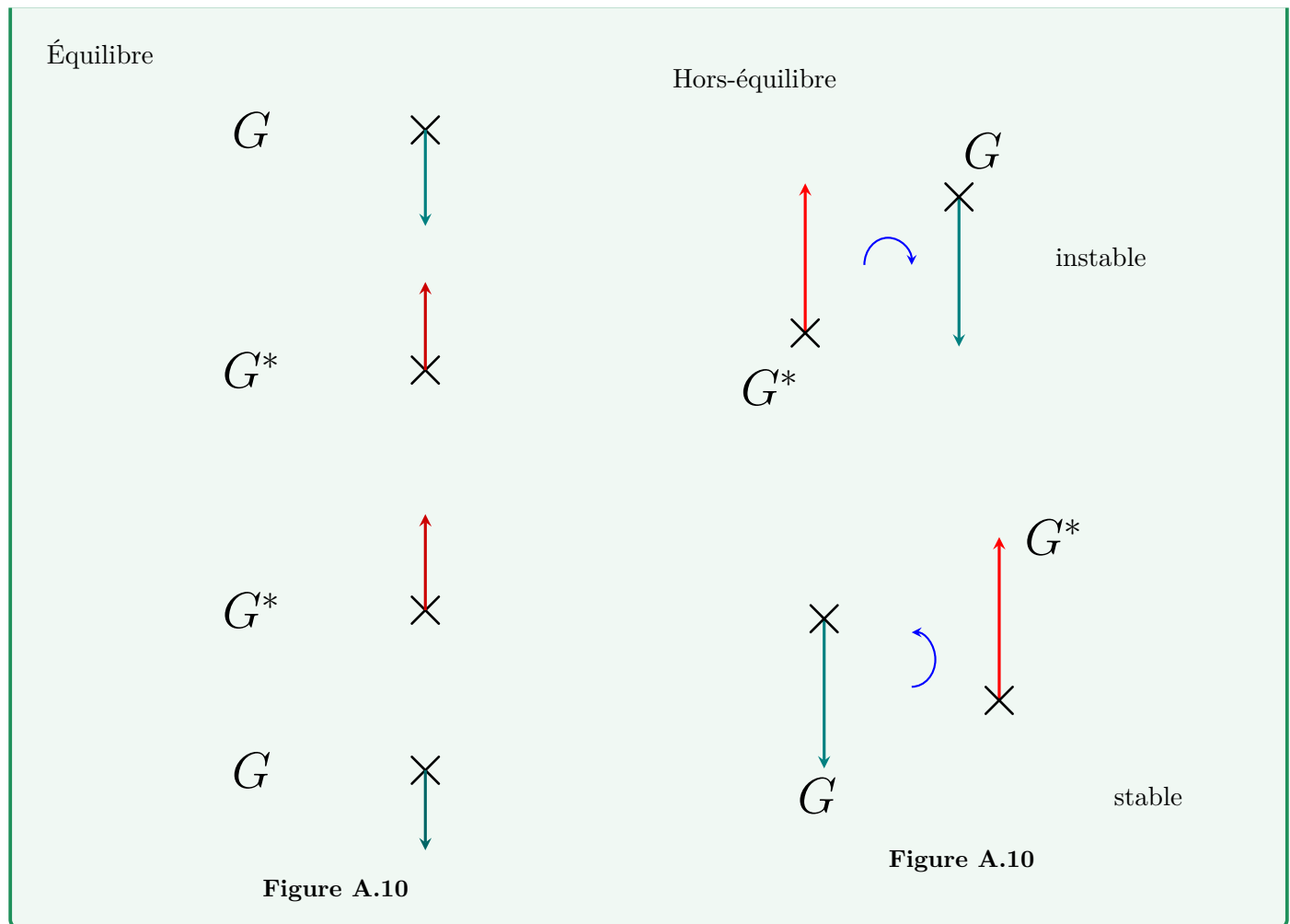
Figure A.9

Équilibre du solide :

$$\begin{cases} \sum \vec{F} = \vec{F}, & \vec{\Pi} = -\vec{P} \\ \sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = 0 \end{cases} \implies G \text{ et } G^* \text{ sont à la verticale}$$

Stabilité de l'équilibre :

On s'écarte largement de la position d'équilibre :



III - Énergie interne d'un système thermodynamique

III.1 - Définition

- Choc entre 2 boules de billard :
L'énergie mécanique macroscopique se transmet d'une boule à l'autre
- Choc entre une boule de pétanque et le sol :
Pas de transfert de l'énergie mécanique macroscopique
→ transmise sous forme d'énergie mécanique microscopique :
 - Transfert thermique
 - ↗ agitation thermique
 - ↗ de la température

Définition : Énergie interne

Somme des énergie cinétiques microscopiques (translations, rotation, vibration) des particules et des énergies potentielles internes d'interaction.

- Notée : U
- En joules (J)
- $U = E_{c,\mu} + E_{p,int}$
- Grandeur extensive ($\approx$)

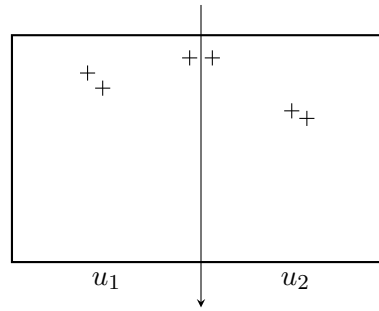


Figure A.11

— Grandeurs intensives associées

— Énergie interne massique : $u = \frac{U}{m}$ ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$)

— Énergie interne molaire : $U_m = \frac{U}{n}$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)

— Énergie totale :

$$\begin{aligned} E_{tot} &= U + E_{c,macro} + E_{p,ext} \\ &= U + E_{m,macro} \end{aligned}$$

— Fonction d'état :

Pour un système thermo-élastique :

$$U = f(n, T, V) = g(n, T, P), \quad \text{ou} \quad U_m = f_m(T, V_m)$$

Première loi de Joule

Un système suit la première loi de Joule si son énergie interne molaire (U_m) ne dépend que de T :

$$U_m = f(T)$$

Remarque.

Un gaz parfait et une pcsi suivent la première loi de Joule

III.2 - Capacité thermique à volume

a priori $U = f(n, T, V)$, **capacité thermique (calorifique) à volume constant** :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

avec $)_V$ "indiquant à volume constant

— Énergie nécessaire pour augmenter la température du système de 1K ou 1°C

— $[C_V] : \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

— Quantité d'énergie nécessaire pour faire passer 1 kg (1L) d'eau de 15°C à 16°C

Grandeurs associées

Capacité thermique à V constant :

— Massique : $c_V = \frac{C_V}{m} = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{kg}^{-1}$

— Molaire : $C_{V,m} = \frac{C_V}{n} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}$

pcsii

$V_m = \text{cste}$ (équilibre d'état de la pcii)

$$U_m = f(T) \implies C_V = \frac{dU}{dT}$$

$$\implies C_{V,m} = \frac{dU_m}{dT}$$

Gaz parfait

- × Gaz parfait monoatomique : $\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$, donc $U = n \mathcal{N}_A \langle E_c \rangle = \frac{3}{2} n k_B \mathcal{N}_A T = \frac{3}{2} n R T$.
Donc

$$C_{V,m} = \frac{3}{2} R, \quad (\text{pour un gaz parfait monotatomique})$$

- × Gaz parfait polyatomique :

$$C_{V,m}(T) \text{ et } C_{V,m} \geq \frac{3}{2} R$$

- × Exemple pour un gaz parfait diatomique ($\text{N}_2, \text{O}_2, \dots$)

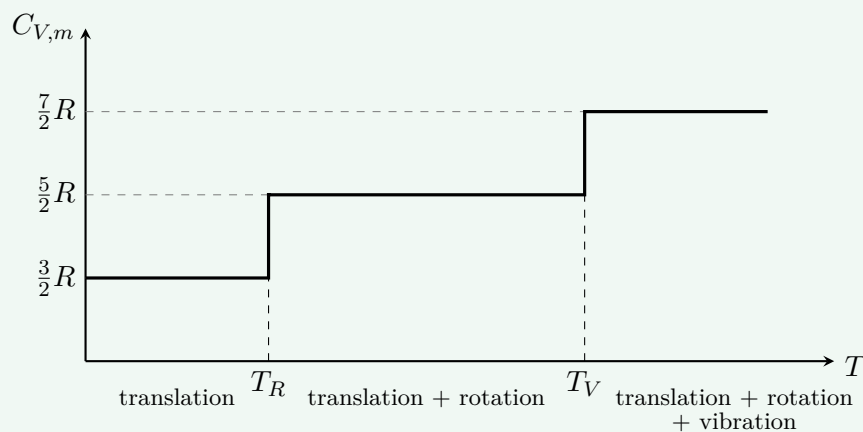


Figure A.12

Pour O_2 : $T_R = 2\text{K} = 271^\circ\text{C}$, $T_V = 2 \cdot 10^3\text{K} \simeq 1700^\circ\text{C}$
 $\longrightarrow$ dans les conditions usuelles $C_{V,m} = \frac{5}{2} R$

Variation d'énergie d'un système suivant la première loi de Joule

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT}$$

$$\implies dU = C_V dT$$

$$\Delta U = \int_1^2 dU = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT$$

Si $C_V = \text{cste}$, alors $\Delta U = C_V \Delta T$.

Exemple : Gaz parfait diatomique (avec $T_R < T < T_r$)

$$\Delta U = \frac{5RT}{2}$$

IV - Corp pur diphasé

IV.1 - Définitions

- Corps pur : une seule entité
- Phase : Sous partie homogène d'un système
 - Les grandeurs intensives sont uniformes (ou variation spatiale douce)
- Corps diphasé : 2 phases distinctes présentes
 - au moins une grandeur intensive subit une discontinuité (exemple : ρ)

IV.2 - Variance

Définition

Nombre minimum de paramètres intensifs à connaître pour déterminer l'état d'un système

+ Nombre maximum de paramètres intensifs indépendants

Système thermo-élastique

Les paramètres intensifs sont $P_i, T_i, V_{m,i}$, où i indique la phase.

Système à l'équilibre :

→ Thermique : $T_1 = T_2 = T_i = T$

→ Mécanique : $P_1 = P_2 = P_i = P$

→ **Un système thermo-élastique à l'équilibre est caractérisé par**

$$P, T, \{V_{i,m}\}$$

Corps pur monophasé

$$P, T, V_m = \frac{V}{n}$$

+ Équation d'état (gaz parfait : $PV_m = RT$, pcc : $V_m = \text{cste}$)

$$\Rightarrow \text{variance } \boxed{\mathcal{V} = 2}$$

Corps pur diphasé

Exemple : Eau {liquide + gaz}

$$\times \text{ Paramètres : } \begin{cases} \text{liquide} & P_\ell, T_\ell, V_{m,\ell} \\ \text{gaz} & P_g, T_g, V_{m,g} \end{cases}$$

$\times$ Équilibre : $P_\ell = P_g$ et $T_\ell = T_g$

$$\times \text{ Équation d'état : } \begin{cases} P_g V_{m,g} = RT_g \\ V_{m,\ell} = cste \end{cases}$$

$$\times \text{ Système fermé : } n_g + n_\ell = cste \implies \text{ relation entre } V_{m,g} \text{ et } V_{m,\ell} \implies \boxed{\mathcal{V} = 1}.$$

Règle de Gibbs (Hors-Programme)

$$\boxed{\mathcal{V} = C + -\varphi}$$

avec $\mathcal{V}$ la variance, C le nombre d'entités chimiques et φ le nombre de phases distinctes

IV.3 - Représentation des états d'équilibre

Système thermo-élastiques : 3 paramètres d'état intensifs : P, T, V_m .

→ Représentation 3D.

Équation d'état : $V_m = f(T, P)$.

→ État du système :

représenté par un point sur une surface définie par l'équation d'état : **diagramme de phase**

On utilise plutôt des diagrammes 2D, qui sont des projections du diagramme 3D dans un plan $(P, T), (P, v), \dots$

Diagramme (P, T)

Cas général :

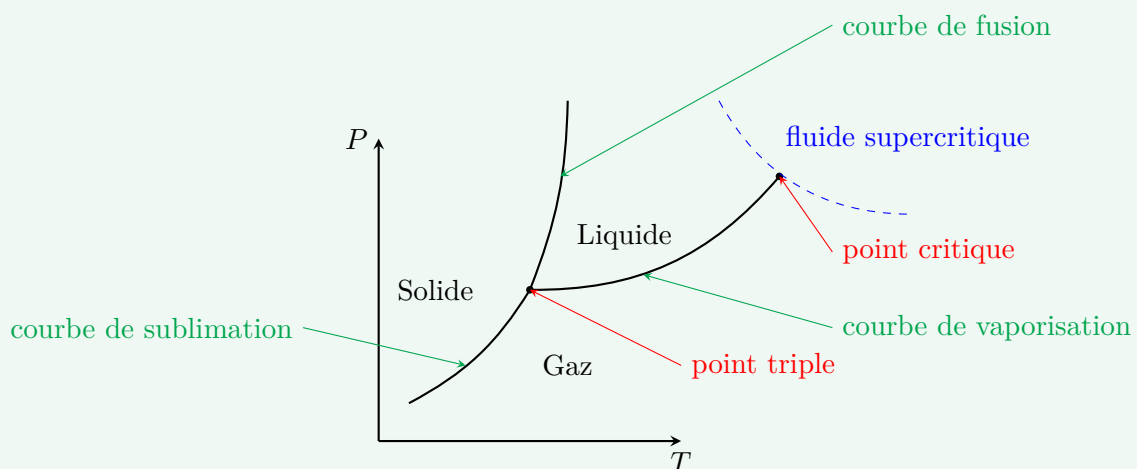


Figure A.13

⊕ **Point triple** : point où les 3 phases coexistent

⊕ **Point critique** : point au delà duquel on ne peut plus faire la distinction liquide/gaz. On a un fluide supercritique.

Cas de l'eau :

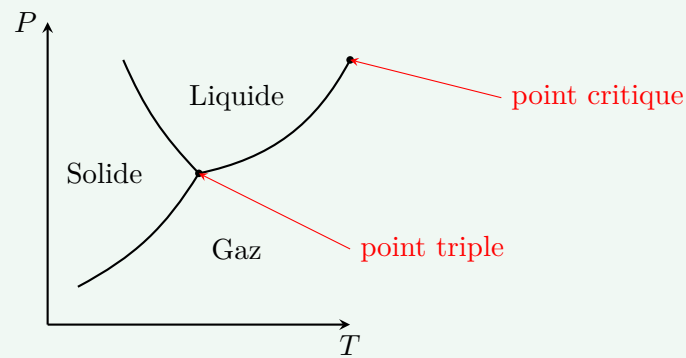


Figure A.14

Pression de vapeur saturante

Pression pour laquelle, à T donné, le liquide et le gaz coexistent :

- Si $p > p_{vs}(T)$: liquide
- Si $p < p_{vs}(T)$: gaz
- Si $p = p_{vs}(T)$: liquide + gaz

Diagramme de Clapeyron (p, v)

On étudie l'équilibre {liquide + eau} en traçant des isothermes (isothermes d'Andrews).

Isotherme : T reste constant.

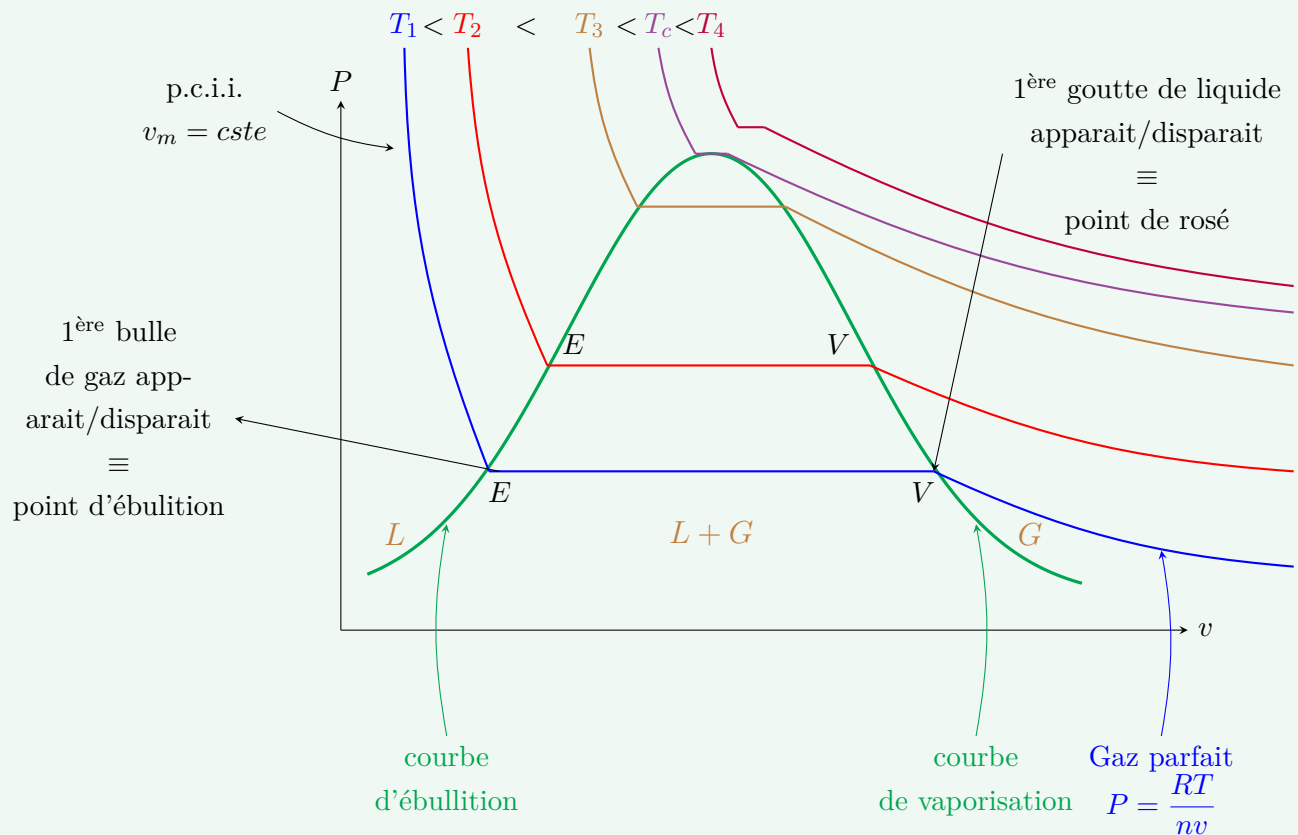


Figure A.15

× Pour isothermes avant T_C : (T_1 et T_2)

Avant E :

1 phase (liquide) $\Rightarrow \mathcal{V} = 2 \Rightarrow$ on peut fixer T et P et v donné par l'équation d'état.

Entre E et V :

2 phases {liquide+gaz} $\Rightarrow \mathcal{V} = 1$, T est fixée (isotherme) $\Rightarrow P = p_{vs}(T)$ reste fixe

Après V 1 phase (gaz) $\Rightarrow \mathcal{V} = 2 \Rightarrow$ on peut fixer T et P , v est donné par l'équation d'état

$$\left(P = \frac{RT}{Mv} \text{ (si gaz parfait)} \right)$$

× Isotherme critique ($T = T_C$)

× Isotherme $T_S T_C$: pas de changement de phase

IV.4 - Titre en vapeur

On considère l'équilibre entre {liquide+gaz} entre E et V sur isotherme d'Andrews

$\mathcal{V} = 1 \Rightarrow$ état déterminé par P ou T
quantité totale de matière $n = cste$

Répartie en 2 phases :

— Liquide : n_ℓ, v_ℓ

— Gaz : n_g, v_g

On a

$$n = n_\ell + n_g$$

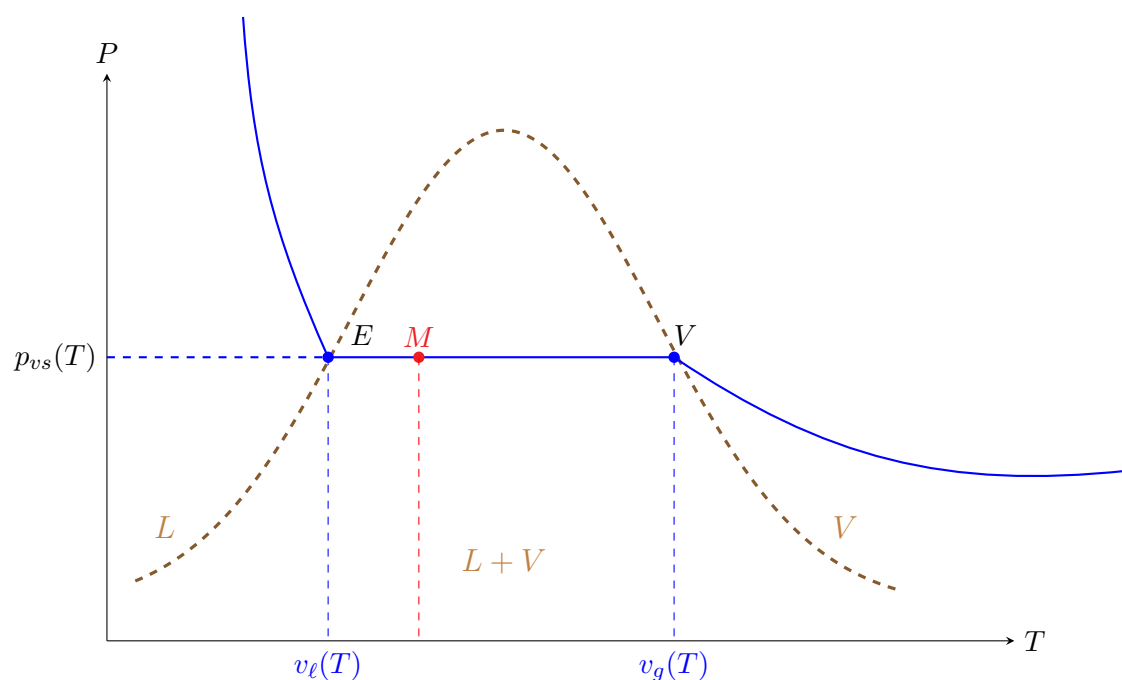


Figure A.16

Titre en vapeur :

— Molaire :

$$x_g = \frac{n_g}{n}$$

(on a aussi $x_\ell = \frac{n_\ell}{n}$ et $x_\ell + x_g = 1$)

— Massique :

$$w_g = \frac{m_g}{m}$$

(on a aussi $w_\ell = \frac{m_\ell}{m}$ et $w_\ell + w_g = 1$)

(pour un corp pur : $x_g = w_g$ et $x_\ell = w_\ell$)

En M :

$$v = \frac{V}{m} = \frac{V_g + V_\ell}{m}$$

On a aussi $v_\ell = \frac{V_\ell}{m_\ell}$ et $v_g = \frac{V_g}{m_g}$.

Soit :

$$\begin{aligned} v &= \frac{m_\ell v_\ell + m_g v_g}{m} = w_\ell v_\ell + w_g v_g \\ &= x_\ell v_\ell + x_g v_g \\ &= (1 - x_g) v_\ell + x_g v_g \end{aligned}$$

Le **Théorème des moments** nous donne donc :

$$x_g = \frac{v - v_\ell}{v_g - v_\ell} = \frac{LM}{LV}$$

BILAN D'ÉNERGIE – PREMIERS PRINCIPES

III - Travail mécanique

Rappel.

Pour une force $\vec{F}$:

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

et

$$W_{AB(\Gamma)} = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

III.1 - Travail des forces de pression

Rappel.

De façon générale les forces de pression ne sont pas conservatives.

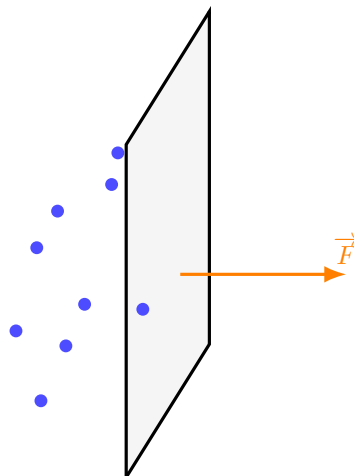


Figure B.1 – $\vec{F} = PS\vec{n} = P\vec{S}$

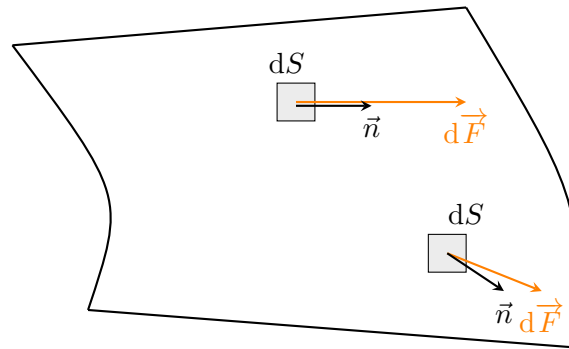


Figure B.2 – $\vec{F} = \iint_{M \in (S)} d\vec{F} = \iint_{M \in (S)} dP(M) dS(M) \vec{n}(M)$

Cas simple.

Récipient à paroi mobile.

Système : Gaz dans (Σ)

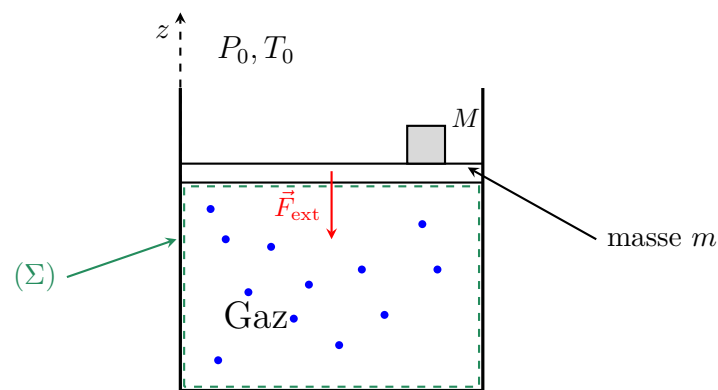


Figure B.3

Bilan des Forces :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{ext}} &= \text{force exercée par la paroi mobile sur le gaz} \\ &= -((m + M)g + P_0 S) \vec{e}_z \\ &= - \underbrace{\left(P_0 + \frac{(m + M)g}{S} \right)}_{P_{\text{ext}}} S \vec{e}_z \end{aligned}$$

D'où,

$$\vec{F}_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} S \vec{e}_z$$

Le travail élémentaire est donc :

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{OM}$$

avec $d\vec{OM} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$.

Soit

$$\begin{aligned} \delta W &= -F_{\text{ext}} dz = -P_{\text{ext}} S dz \\ &= -P_{\text{ext}} dV \end{aligned}$$

Et

$$W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P_{\text{ext}} dV$$

En généralisant, on obtient :

$$\delta W = -P_{ext}dV \quad \text{et} \quad W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P_{ext}dV$$

Remarques.

$$P_{ext} \neq P_i$$

Si $dV < 0$, alors $\delta W > 0$, $\begin{cases} \text{le gaz reçoit de l'énergie} \\ \text{le gaz se comprime} \end{cases}$

Si $dV > 0$, alors $\delta W < 0$, $\begin{cases} \text{le gaz fournit de l'énergie} \\ \text{le gaz se détend} \end{cases}$

III.2 - Vocabulaire

Transformation isobare

Pression **intérieure** (du système) constante pendant la transformation.

Transformation monobare

Pression **extérieure** constante pendant la transformation.

Transformation isochore

Volume du système reste constant pendant la transformation.

III.3 - Représentation graphique

Rappel.

Diagramme de Clapeyron : (P, v)

Diagramme de Watt (P, V)

* Pour une transformation quasi-statique

⚠ on a $P_{ext} = P_{V_F}$ et donc $W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P dV$

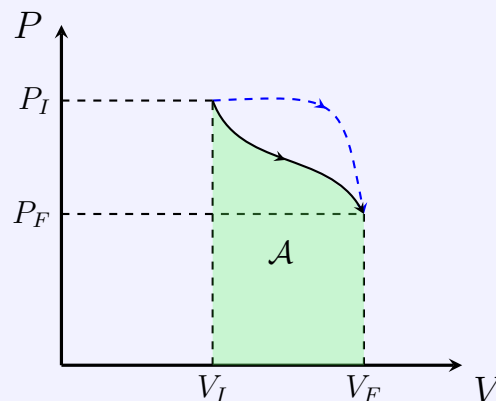


Figure B.4 – $\mathcal{A}$: aire algébrique

Donc $W_{IF} = -\mathcal{A}$.

Si $\mathcal{A} > 0$, alors $V_F > V_I \rightarrow W_{IF} < 0$: moteur

Si $\mathcal{A} < 0$, alors $V_F < V_I \rightarrow W_{IF} > 0$: récepteur

W_{IF} dépend du chemin suivi pendant la transformation

× Cycles

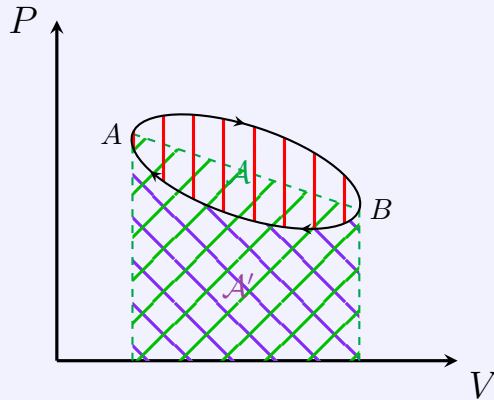


Figure B.5 – $|\mathcal{A}| > |\mathcal{A}'|$

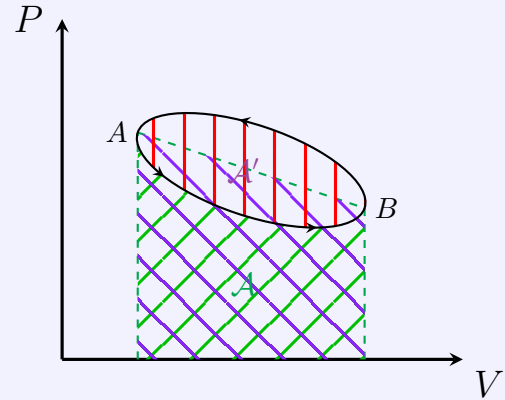


Figure B.5 – $|\mathcal{A}| < |\mathcal{A}'|$

$$\begin{aligned} W_{cycle} &= W_{AA} = W_{BB} = W_{AB} + W_{BA} \\ &= -\underbrace{\mathcal{A}}_{>0} - \underbrace{\mathcal{A}'}_{<0} \\ &< 0 \end{aligned}$$

Sur le cycle :

$$|W_c| = \mathcal{A}_{int}$$

et $\begin{cases} \text{cycle moteur} \iff W_c < 0 \iff \text{sens horaire} \\ \text{cycle récepteur} \iff W_c > 0 \iff \text{sens trigo} \end{cases}$

$$\begin{aligned} W_{cycle} &= W_{AB} + W_{BA} \\ &= -\underbrace{\mathcal{A}}_{>0} - \underbrace{\mathcal{A}'}_{<0} \\ &> 0 \end{aligned}$$

III.4 - Cas particuliers

$$\delta W = -P_{ext}dV \quad \text{et} \quad W = \int \delta W = - \int P_{ext}dV$$

× Transformation isochore :

$$dV = 0 \implies \delta W = 0 \implies W = 0$$

× Transformation monobare :

$$P_{ext} = cste \implies W = -P_{ext} \int dV \implies W = -P_{ext} \Delta V$$

× Transformation isobare :

$$P = cste, \quad \times$$

× Transformation réversible :

$$P = P_{ext}, \quad \times$$

× **Transformation isobare réversible :**

$$P = cste = P_{ext}, \quad (\text{donc monobare})$$

$$\Rightarrow W = -P_{ext}\Delta V = -P\Delta V$$

× **Transformation isotherme réversible d'un gaz parfait :**

Transformation isotherme donc $T = cste$, $P = P_{ext}$ et $PV = nRT$

$$W = \int_I^F -P_{ext}dV = -\int_I^F PdV = -\int_I^F \frac{nRT}{V}dV = -nRT \int_I^F \frac{dV}{V} = -nRT [\ln V]_I^F$$

D'où

$$W = -nRT \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) = nRT \ln \left(\frac{V_I}{V_F} \right)$$

× **Diagramme de Watt :**

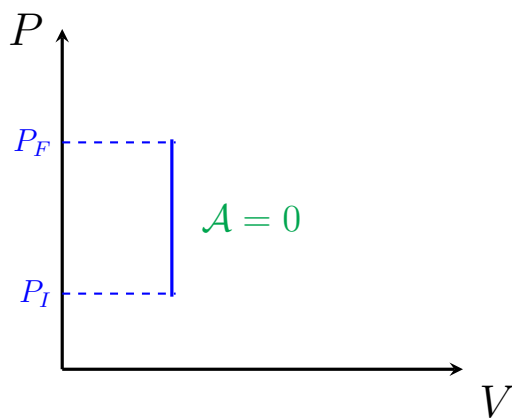


Figure B.6

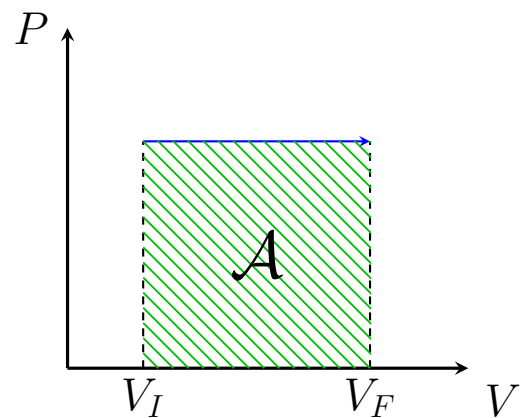


Figure B.6

Isochore, $W = -\mathcal{A} = 0$

Isobare, $W = -\mathcal{A}$ ($P_{ext} \neq P$)

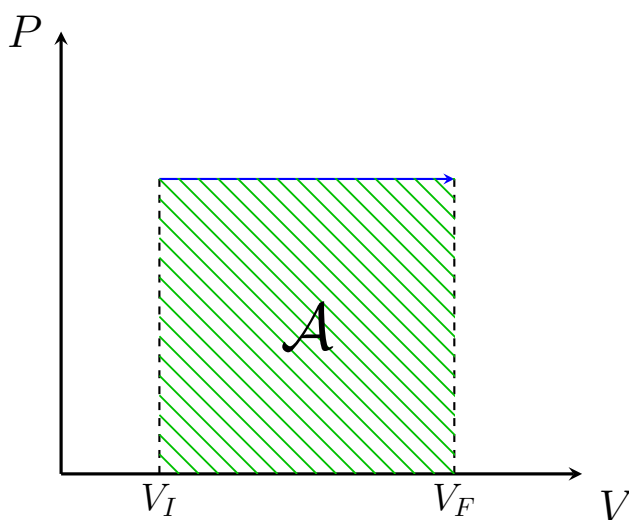


Figure B.6

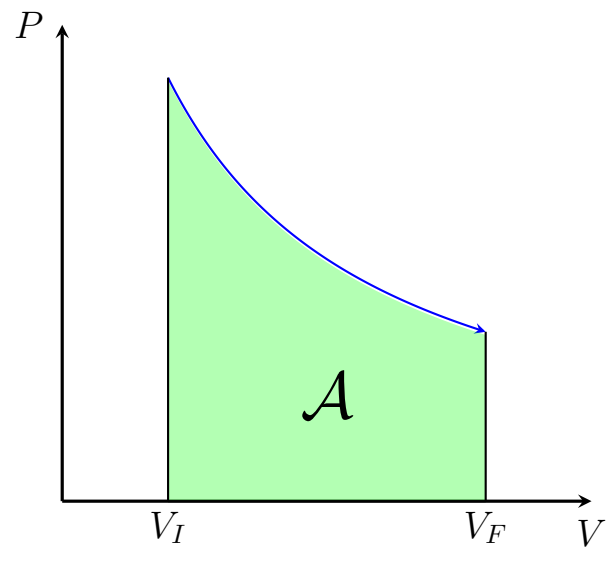


Figure B.6 – Hyperbole : $P = \frac{nRT}{V}$

Isobare réversible, $W = -\mathcal{A}$ ($P_{ext} = P$)

Isotherme **réversible** d'un gaz parfait, $W = -\mathcal{A}$ ($P_{ext} = P$)

IV - Premier principe de la thermodynamique

Énoncé :

- × À tout système thermodynamique est associée une **fonction d'état extensive**, appelée énergie interne, notée U .
- × Lors de l'évolution d'un système **fermé** entre 2 états d'équilibre, la variation totale d'énergie est égale à l'énergie reçue par travail et transfert thermique.

$$\Delta E_{tot} = \Delta(E_{c,macro} + U) = W + Q$$

$$\boxed{\Delta E_{c,macro} + \Delta U = W + Q}$$

Une écriture alternative est :

$$\Delta E_{c,macro} + \Delta E_{p,ext} + \Delta U = W_{nc} + Q$$

$$\boxed{\Delta E_{m,macro} + \Delta U = W_{nc} + Q}$$

× Cas particuliers :

- + Système isolé : $\Delta(E_{c,macro} + U) = 0$, $E_{c,macro} + U = cste$
- + Repos macroscopique : $E_{c,macro} = 0$

$$\boxed{\Delta U = W + Q}$$

et pour une transformation infinitésimale

$$dU = \delta W + \delta Q$$

× Principes calorimétriques :

$$\boxed{\Delta U - W}$$

On utilise le 1^{er} principe pour déterminer les transferts thermiques.

× Exemples : Déterminer le transfert thermique pour :

1. Transformation d'une pcii de T_1 à T_2 :

$$\Delta U = Q + W$$

pcii : $V_m = cste \implies V = cste$ donc

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

une pcii suit la première loi de Joule donc

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{dU}{dT} \\ \implies dU &= C_V dT \\ \implies \Delta U &= \int_{T_1}^{T_2} C_V dT = \int_{T_1}^{T_2} \implies \Delta U = C_V \Delta T \\ \implies \Delta U &= C_V (T_2 - T_1) \end{aligned}$$

De plus,

$$\begin{aligned}\delta W &= -P_{ext}dV = 0, \quad \text{car } V = cste \\ \implies W &= 0 \\ \implies Q &= \Delta U - W\end{aligned}$$

$$\boxed{Q = C_V(T_2 - T_1)}$$

2. Transformation isobare/monobare réversible d'un gaz parfait de T_1 à T_2 (ou de V_1 à V_2) :
Comme la transformation est isobare $P = P_1 = P_2$

$$\Delta U = Q + W$$

$P = cste = P_{ext}$ (car la transformation est réversible).

$$\begin{aligned}W &= \int \delta W = \int -P_{ext}dV = -P \int dV = -P\Delta V \\ &= -P(V_2 - V_1)\end{aligned}$$

Un gaz parfait suit la première loi de Joule donc :

$$\begin{aligned}dU &= C_V dT \implies \Delta U = C_V \Delta T, \quad (\text{si } C_V = cste) \\ \implies \Delta U &= C_V(T_2 - T_1)\end{aligned}$$

Soit

$$\begin{aligned}Q &= \Delta U - W = C_V(T_2 - T_1) + P_{ext}(V_2 - V_1) \\ &= C_V(T_2 - T_1) + nRT_2 - nRT_1\end{aligned}$$

$$\boxed{Q = (C_V + nR)(T_2 - T_1)}$$

3. Transformation isothermes réversible d'un gaz parfait de V_1 à V_2 (ou P_1 à P_2) :

$$\Delta U = W + Q$$

$T = cste \implies \Delta U = 0$

$$\begin{aligned}W &= - \int P_{ext}dV \\ &= - \int_{V_1}^{V_2} P dV, \quad \text{car réversible} \\ &= - \int \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \\ &= -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)\end{aligned}$$

$$\implies Q = \Delta U - W \implies \boxed{Q = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)} \neq 0$$

 isotherme $\neq$ adiabatique

V - Enthalpie d'un système

V.1 - Définition

Définition : Enthalpie H

Grandeur d'état extensive définie par :

$$H = U + pV$$

× Unité : J (joule)

× Grandeurs intensives associées :

Enthalpie massique ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) :

$$h = \frac{H}{m} = u + pv$$

Enthalpie molaire ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$) :

$$H_m = \frac{H}{n} = U_m + pV_M$$

Seconde loi de Joule

Un système suit la seconde loi de Joule si son enthalpie molaire/massique ne dépend que de T .

Remarque.

Un pcc et un gaz parfait suivent la seconde loi de Joule.

V.2 - Transformation monobare entre 2 états d'équilibre

Monobare : $P_{ext} = cste$ (souvent $P_0 = 1 \text{ atm}$)

$$\times \Delta H = H_f - H_i = (U_f + P_f V_f) - (U_i + P_i V_i)$$

× Les états initiaux et finaux sont des équilibres

$$\implies P_i = P_{ext} = P_f$$

soit

$$\begin{aligned} \Delta H &= (U_f - U_i) + P_{ext}(V_f - V_i) \\ &= \Delta U + P_{ext}\Delta V \end{aligned}$$

× Travail des forces de pression :

$$\begin{aligned} W_p &= - \int P_{ext} dV = -P_{ext} \int dV, \quad \text{car } P_{ext} = cste \\ &= -P_{ext}\Delta V \end{aligned}$$

× Le premier principe nous donne :

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q + W \\ &= Q + W_p + W' \end{aligned}$$

avec W_p la travail des forces de pression et W' le travaux des autres forces.

Soit

$$\begin{aligned}\Delta H &= \Delta U + P_{ext}\Delta V \\ &= Q + W' + \underbrace{W_p + P_{ext}\Delta V}_{=0}\end{aligned}$$

D'où :

Pour un système fermé qui suit une transformation monobare entre deux états d'équilibre :

$$\Delta H = W' + Q$$

où W' est le travail des forces autres de celles de pressions.

Exemple :

- Pas d'autres travaux : $W' = 0 \implies \Delta H = Q$
- Travail électrique : $W' = P\Delta t = UI\Delta t$, avec P la puissance électrique.

V.3 - Capacité thermique à pression constante

Définition

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

× Unité : $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

× Grandeur intensives associées :

$$+ c_p = \frac{C_p}{m} = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P, [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \text{kg}^{-1}]$$

$$+ C_{p,m} = \frac{C_p}{n} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_P, [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}]$$

× Pour un système suivant la seconde loi de Joule :

$$\begin{aligned}C_P &= \frac{dH}{dT} \\ \implies dH &= C_P dT \\ \implies \Delta H &= \int dH = \int_{T_1}^{T_2} C_P dT\end{aligned}$$

Si en plus $C_P = \text{cste}$ alors : $\Delta H = C_P \Delta T$.

Coefficient de Laplace

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

× Unité : sans

$$\times \gamma = \frac{c_P}{c_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$$

V.4 - Cas du gaz parfait

Enthalpie

$$H = U + pV = U + nRT, \quad \text{car gaz parfait}$$

$$\text{Et donc } \begin{cases} h = u + \frac{RT}{M} \\ H_M = U_M + RT \end{cases} \implies \text{suivent la seconde loi de Joule}$$

× Gaz parfait monoatomique :

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{3}{2}RT \\ \implies H_m &= \frac{5}{2}RT \quad \text{et} \quad h = \frac{5RT}{2M} \end{aligned}$$

× Gaz parfait diatomique (ex : O₂, N₂, ...) dans des conditions usuelles de T

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{5}{2}RT \\ \implies H_m &= \frac{7}{2}RT \quad \text{et} \quad h = \frac{7RT}{2M} \end{aligned}$$

Capacité calorifique à pression constante

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT}$$

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{dH}{dT}$$

$$H = U + pV = U + nRT \implies \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR$$

On obtient :

Relation de Mayer pour un gaz parfait

$$C_P = C_V + nR$$

On a également :

$$C_{P,m} = C_{V,m} + R$$

$$c_P = c_V + \frac{R}{M}$$

× Pour un gaz parfait monoatomique :

$$C_{V,m} = \frac{3R}{2} \quad C_{P,m} = \frac{5R}{2}$$

× Pour un gaz parfait diatomique dans les conditions usuelles de T :

$$C_{V,m} = \frac{5R}{2} \quad C_{P,m} = \frac{7R}{2}$$

× Pour un gaz parfait quelconque :

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + nR}{C_V} \Rightarrow \gamma = 1 + \frac{nR}{C_V} \Rightarrow \frac{nR}{C_V} = \gamma - 1$$

$$\boxed{C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}} \quad C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \quad c_V = \frac{R}{M(\gamma - 1)}$$

Et

$$C_P = C_V + nR = \frac{nR}{\gamma - 1} + nR$$

$$\boxed{C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}} \quad C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \quad c_V = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}$$

Gaz parfait monoatomique :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3} \simeq 1,7$$

Gaz parfait diatomique avec les conditions usuelles de T :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}nR}{\frac{5}{2}nR} = \frac{7}{5} \simeq 1,4$$

V.5 - Cas de la pcii

$$H_m = U_m + pV_m$$

avec $V_m = cste$

× Ordres de grandeur :

$$U_m \approx RT \approx 8,3 \times 300\text{K} \approx 2,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\begin{aligned} pV_m &= p \times \frac{V}{n} \times \frac{m}{m} = \frac{pM}{\rho} \\ &\approx \frac{10^5 \times 18 \cdot 10^{-3}}{10^3} \\ &\approx 1,8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

On conclut que $pV_m \ll U_m$.

On généralise pour toutes la pcii et on a alors

$$\boxed{H_m \simeq U_m}, \quad H \simeq U, \quad h = u$$

→ une pcii suit la seconde loi de Joule.

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT}, \quad (1^{\text{ère}} \text{ loi de Joule}) \\ C_P &= \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{dH}{dT} \end{aligned}$$

Ainsi, pour une pcc :

$$H = U \Rightarrow \boxed{C_V = C_P = C}, \quad C_{V,m} = C_{p,m}, \quad c_V = c_P, \quad \gamma = 1$$

$$\times \text{ Eau : } C = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \text{K}^{-1}$$

VI - Changement d'état d'un corps pur

VI.1 - Positionnement du problème

On chauffe un corps pur en lui apportant continûment de l'énergie thermique à pression constante P_0 :

$$Q(t) = P \times t$$

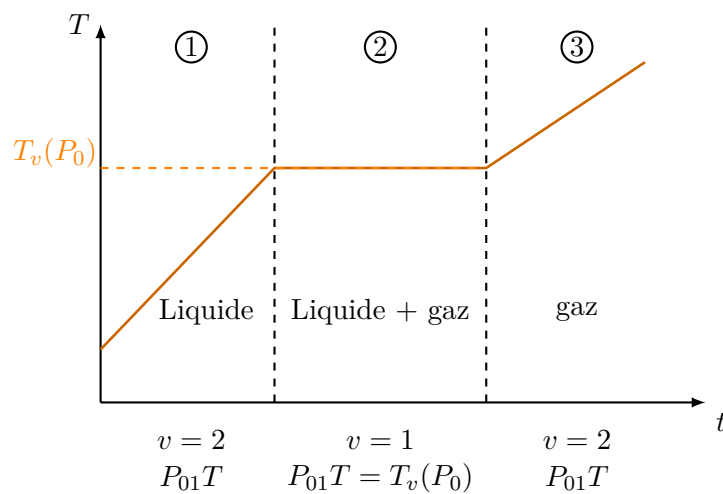


Figure B.7

L'énergie apportée au système par unité de temps est constante :

1. On chauffe le liquide $\rightarrow T \nearrow$
2. On chauffe le mélange ($L + G$) et $T = cste \Rightarrow$ le changement "consomme de l'énergie"
3. On chauffe le gaz $\rightarrow T \nearrow$

VI.2 - Enthalpie de changement d'état

Enthalpie de changement d'état

On appelle enthalpie de changement d'état entre les états 1 et 2, à la température T , la **grandeur extensive** :

$$\boxed{\Delta H_{12}(n, T) = H_2(n, T, P_{12}(T)) - H_1(n, T, P_{12}(T))}$$

$\times$ Enthalpie massique de changement d'état (ou chaleur latente de changement d'état)

$$\boxed{\ell_{12} = \Delta h_{12} = \frac{\Delta H_{12}}{m} = h_2(T, P_{12}(T)) - h_1(T, P_{12}(T))}$$

$\times$ Règles à connaître :

$$+ \boxed{L_{2 \rightarrow 1} = -L_{1 \rightarrow 2}}$$

$$+ L_{\text{fusion}} > 0, \quad L_{\text{vaporisation}} > 0, \quad L_{\text{sublimation}} > 0$$

+ Dans les énoncés, on retrouve souvent les grandeurs positives, même si le changement est dans l'autre sens.

+ Eau à $P = 1 \text{ bar}$

$$T_{\text{fusion}} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad \ell_{\text{fusion}} = 335 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$T_{\text{vaporisation}} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad \ell_{\text{vaporisation}} = 2257 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Eau liquide : $0 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$\Delta h = c\Delta T = 418 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

SECOND PRINCIPE – BILANS D'ENTROPIE

I - Second principe

I.1 - Nécessité d'un second principe

Rappel.

Le premier principe (principe de conservation) est incapable de donner le sens de l'évolution

Exemple : Dissolution d'un sucre dans l'eau

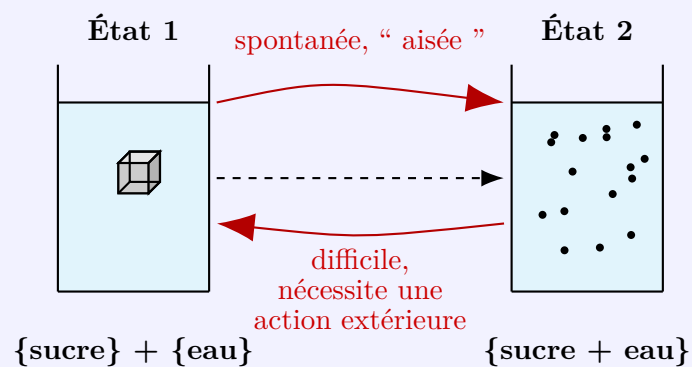
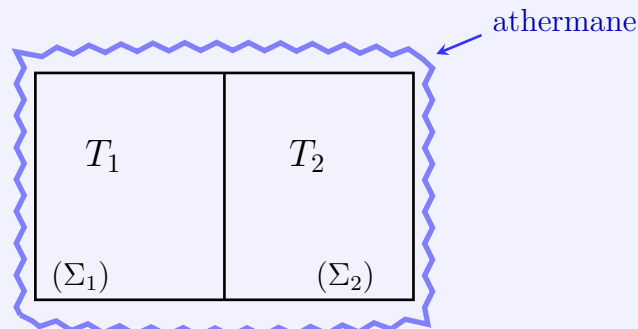


Figure C.1

Exemple : Deux thermostats en contact**Figure C.2** – $(\Sigma) : (\Sigma_1 + \Sigma_2)$, avec $\Sigma = Q$, $\Sigma_1 = Q_1$ et $\Sigma_2 = Q_2$

(Σ) est entouré d'une enceinte athermane : $Q = 0$

$$Q = Q_1 + Q_2 \implies Q_2 = -Q_1$$

→ Aucune info sans le signe de Q_1 ou Q_2 .

I.2 - Énoncé du second principe**Second principe**

- × À tout système fermé, on associe une fonction d'état extensive, nommée **entropie**, notée S .
- × Pour une évolution quelconque entre 2 états d'équilibre, la variation de S est :

$$\Delta S = S_{\text{échangé}} + S_{\text{créé}}$$

+ Unité : $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

+ Grandeur intensives associées :

$$S_m = \frac{S}{n} \quad s = \frac{S}{m}$$

+ S : grandeur d'état : ΔS est indépendant du chemin suivi, ce n'est pas le cas pour $S_{\text{échangé}}$ et $S_{\text{créé}}$

Entropie créée

- Représente l'augmentation du désordre système à l'échelle microscopique
- Représente l'irréversibilité de la transformation

$$S_{\text{créé}} \geq 0$$

Si $S_{\text{créé}} = 0$ alors la transformation est réversible.

Entropie échangée

- Transfert d'entropie entre le système et l'extérieur
- Peut être positif ou négatif (grandeur algébrique)

× Cas d'un échange avec un thermostat à la température $T_0 = cste$:

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_0}$$

Si contact avec plusieurs thermostats alors :

$$S_{\text{éch}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

Évolution infinitésimale

$$dS = \delta S_{\text{éch}} + \delta S_{\text{créé}}, \quad \text{avec} \begin{cases} \delta S_{\text{créé}} \geq 0 \\ \delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T_0} \end{cases}$$

Cas particulier

× Transformation adiabatique $Q = 0$

× Système isolé $Q = W = 0$

Si la transformation adiabatique à lieu dans un système isolé alors $S_{\text{éch}} = 0$ et $\Delta S \geq 0$

× Transformation isentropique : $\Delta S = 0$

$$S_{\text{éch}} = -S_{\text{créé}} \leq 0$$

× Transformation adiabatique ($S_{\text{éch}} = 0$) réversible ($S_{\text{créé}} = 0$) donne :

$$\Delta S = 0$$

Une transformation adiabatique réversible est isentropique (l'inverse n'est pas vrai !!)

I.3 - Interprétation de l'entropie

Entropie :

- Indique le caractère réversible / irréversible d'une transformation
- Donne le sens spontané d'évolution
- “ Mesure ” le désordre au niveau microscopique

Exemples

× Frottements

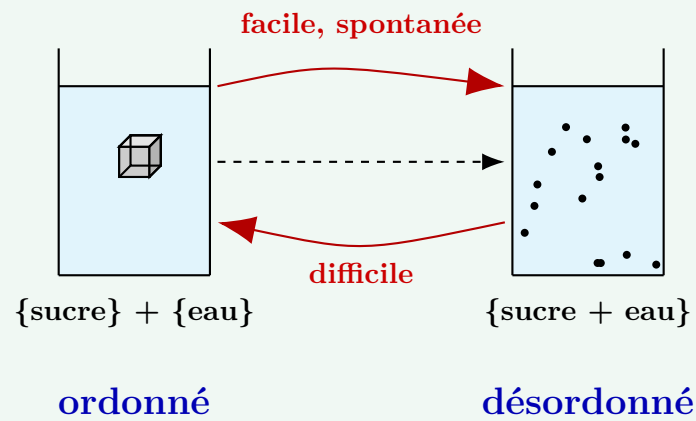


Figure C.3

× Moteur thermique

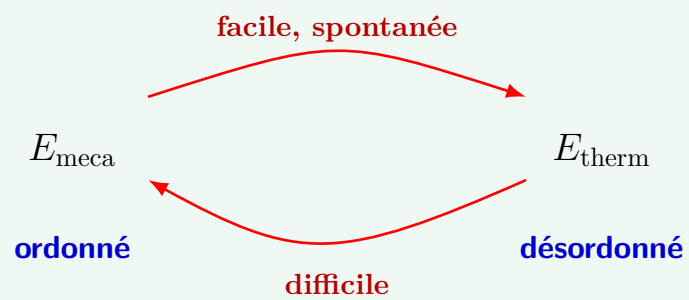
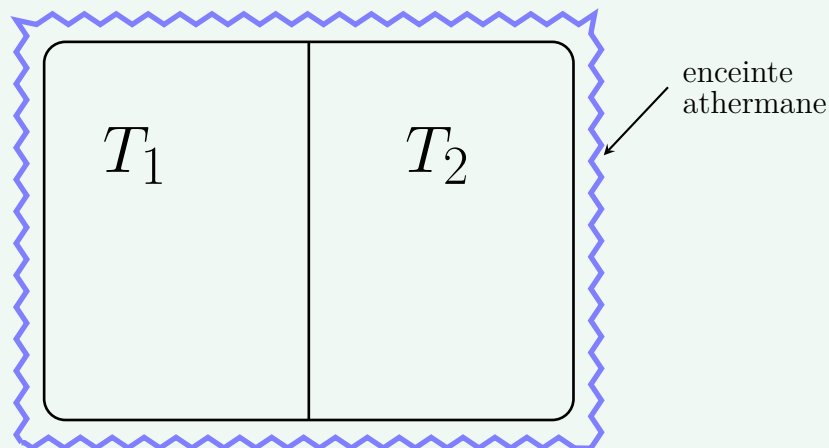


Figure C.4

× Deux thermostats en contacts

Figure C.5 – $T_2 > T_1$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 0, \quad (\text{athermane})$$

$$\implies Q_1 = -Q_2$$

+ Volume constant $W_1 = W_2 = 0$

+ Premier principe :

$$\begin{aligned}\Delta U = 0 &\implies Q + W = 0 \\ &\implies Q_1 + Q_2 = 0\end{aligned}$$

+ Thermostat 1 :

$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= S_{1,\text{éch}} + S_{1,\text{créé}} \\ &= S_{1,\text{éch}} + 0 = \frac{Q_1}{T_1}\end{aligned}$$

Transformation fictive réversible, donc thermostat “ fictif ” à T_1

$$\Delta S_1 = \frac{Q_1}{T_1}$$

De même pour le thermostat 2,

$$\Delta S_2 = \frac{Q_2}{T_2}$$

+ Système global

$$\begin{aligned}\Delta S &= \underbrace{S_{\text{éch}}}_{=0} + S_{\text{créé}} \geq 0 \\ &= \Delta S_1 + \Delta S_2\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} &\geq 0 \\ Q_1 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) &\geq 0\end{aligned}$$

Si $T_2 > T_1$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{T_2} &< \frac{1}{T_1} \\ \iff \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} &> 0 \\ \implies \begin{cases} Q_1 > 0, & \text{le corps “ froid ” gagne de la chaleur} \\ Q_2 < 0, & \text{le corps “ chaud ” perd de la chaleur} \end{cases}\end{aligned}$$

Pour le système 1 :

$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= S_{1,\text{éch}} + S_{1,\text{créé}} \\ \frac{Q_1}{T_1} &= \frac{Q_1}{T_2} + S_{1,\text{créé}} \\ \implies S_{1,\text{créé}} &= Q_1 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) > 0\end{aligned}$$

Loi de Boltzmann

Définition statistique de l'entropie (hors-programme)

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

où Ω est le nombre de micro-états du système donnant le même état macroscopique.

I.4 - Irréversibilité**Transformation réversible**

Transformation pendant laquelle on apporte des modifications infiniment petites des paramètres extérieurs permettent d'en inverser le sens.

- × Réversible $\implies$ quasi-statique
- × Équivalent à $S_{\text{éch}} = 0$
- × C'est un **modèle** !

Exemples

- × On ajoute de la masse, grain de sable par grain de sable :

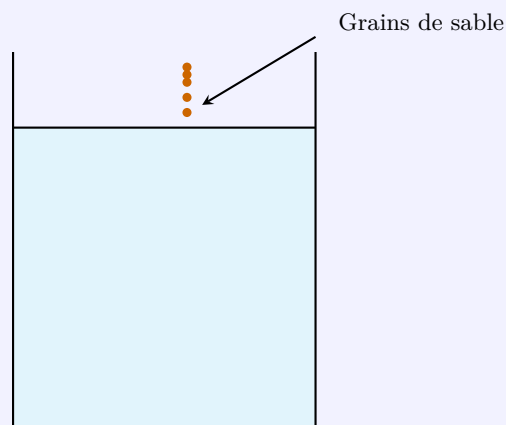


Figure C.6

- × Chauffage de 20°C à 30°C contact avec un thermostat à $20,1^\circ\text{C}$, puis à $20,2^\circ\text{C}, \dots$, puis à $29,9^\circ\text{C}$, puis à 30°C

Causes d'irréversibilité

- Discontinuité/brutalité/inhomogénéité
 - $\rightarrow$ Rupture d'équilibre thermique/mécanique/chimique
- Phénomène dissipatifs : frottements, effet Joule, ...

$$E_{\text{méca}} \longrightarrow E_{\text{thermique}}$$

$$E_{\text{élec}} \longrightarrow E_{\text{thermique}}$$

$\triangle$ Irréversible : retour à l'état initial pas impossible mais très coûteux (modifications importantes des paramètres extérieurs) $\triangle$

II - Expressions des variations d'entropies

En PTSI les formules sont admises et données, en PT il faudra les connaître et savoir les démontrer.

II.1 - Entropie d'une pcc

Rappel.

$$V_m = \text{cste}, C_p = C_v = C, H = U$$

Entropie

$$\boxed{S(T) = C \ln(T) + S_0}, \quad \text{où } S_0 = \text{cste}$$

$$= C \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + S(T_0)$$

Variation d'entropie

Entre T_I et T_F

$$\boxed{\Delta S_{I \rightarrow F} = C \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)}$$

Interprétation :

Le volume est constant, le désordre (et donc S) augmente avec l'agitation thermique (et donc T)

II.2 - Entropie d'un gaz parfait

Rappel.

$$pV = nRT, dU = C_V dT, dH = C_P dT, \gamma = \frac{C_P}{C_V}, C_P = C_V + nR, H = U + pV = u + nRT$$

Entropie

Si $\gamma = \text{cste}$:

$$S(T, V) = C_V \ln T + nR \ln V + \text{cste}$$

$$S(T, P) = C_P \ln T - nR \ln P + \text{cste}$$

$$S(T, V) = C_V \ln P + C_P \ln V + \text{cste}$$

ou $S(T, V) = C_V \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(T_0, V_0).$

Variation d'entropie

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = C_V \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) + nR \ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right)$$

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = C_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{P_I}{P_F} \right)$$

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = C_V \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right) + C_p \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right)$$

Interprétation :

S augmente avec T (augmentation du désordre avec l'agitation thermique)

S augmente avec V (augmentation du désordre avec l'espace disponible (désordre géométrique))

Applications

Transformation isochore :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) = C_V \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right)$$

Transformation isobare :

$$\Delta S = C_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) = C_P \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right)$$

Transformation isotherme :

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) = nR \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right)$$

II.3 - Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

$$\Delta S = \underbrace{S_{\text{éch}}}_{\substack{=0 \\ \text{car} \\ \text{adiabatique}}} + \underbrace{S_{\text{créé}}}_{\substack{=0 \\ \text{car} \\ \text{réversible}}} = 0$$

$$S(P, V) = C_V \ln P + C_P \ln V + cste = cste$$

$$\ln P + \frac{C_P}{C_V} \ln V = cste$$

$$\ln P + \gamma \ln V = cste$$

$$\ln(PV^\gamma) = cste$$

D'où

$$\boxed{PV^\gamma = cste}$$

pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

À démontrer :

$$TV^\gamma - 1 = cste \quad \text{et} \quad P^{1-\gamma} T^\gamma = cste$$

III - Entropie de changement d'état

Définition

Lors d'un changement d'état, d'un corps pur d'un état 1 à un état 2, on définit l'entropie de changement d'état $\Delta S_{12}(T)$:

$$\Delta S_{12}(T) = S_2(T) - S_1(T)$$

× Grandeur extensive et on en définit :

$$\Delta S_{12,m} = \frac{\Delta S_{12}}{n} = S_{2,m}(T) - S_{1,m}(T)$$

$$\Delta s_{12} = \frac{\Delta S_{12}}{m} = s_2(T) - s_1(T)$$

Lien avec le changement d'état

$$\Delta S_{12}(T) = \frac{\Delta H_{12}(T)}{T}$$

et évidemment

$$\Delta S_{12,m} = \frac{\Delta H_{12,m}}{T}$$

$$\Delta s_{12} = \frac{\Delta h_{12}}{T}$$

Remarques.

× Δh et Δs ont le même signe

×

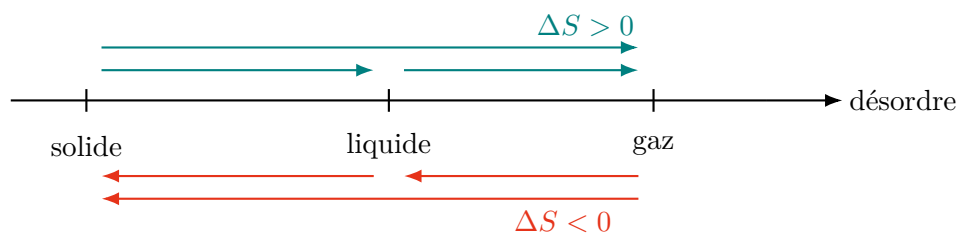


Figure C.7

Corps pur diphasé

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{phase 1}} + \underbrace{m_2}_{\text{phase 2}}, \quad x_1 = \frac{m_1}{m}, \quad x_2 = \frac{m_2}{m}.$$

$$S = S_1 + S_2$$

$$= m_1 s_1 + m_2 s_2$$

$$\begin{aligned}s &= \frac{S}{m} = \frac{m_1 s_1}{m} + \frac{m_2 s_2}{m} \\&= x_1 s_1 + x_2 s_2 \\&= x_1 s_1 + (1 - x_1) s_2\end{aligned}$$

On retrouve le théorème des moments :

$$s = s_2 + (s_1 - s_2)x_1$$

MACHINES THERMIQUES

I - Principes des machines thermiques

I.1 - Définition

Définition : Machine thermique

Système thermodynamique fluide qui échange de l'énergie (par travail et par transfert thermique) au cours de transformations successives formant un cycle.

× Cas particuliers : (au programme)

- + Transferts thermiques ne se font qu'avec des thermostats.
- + Machine **ditherme** : contacts successifs avec 2 thermostats.

$$T_1 < T_2$$

avec T_1 la source froide et T_2 la source chaude.

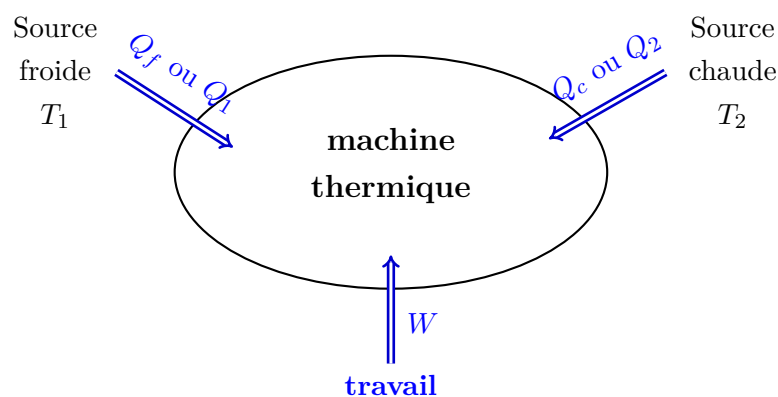


Figure D.1 – Q_f, Q_c et W sont des grandeurs algébriques

× Ordres de grandeur :

1 kg d'eau :

Réchauffe de 1°C :

$$\Delta U = \Delta H = mc\Delta T$$

$$\Delta U = 1 \times 4,18 \cdot 10^3 \times 1 = 4,18 \text{ kJ}$$

correspond à une variation d'énergie potentielle de pesanteur :

$$\Delta E_{p,p} = mg\Delta z$$

$$\Leftrightarrow \Delta z = \frac{\Delta E_{p,p}}{mg} = \frac{4,18 \cdot 10^3}{1 \cdot 10} = 418 \text{ m}$$

Fonte de 1 kg de glace : $\Delta H = m\Delta h_f = 335 \text{ kJ}$

I.2 - Types de machines thermiques

× **Moteur** : Fournit du travail

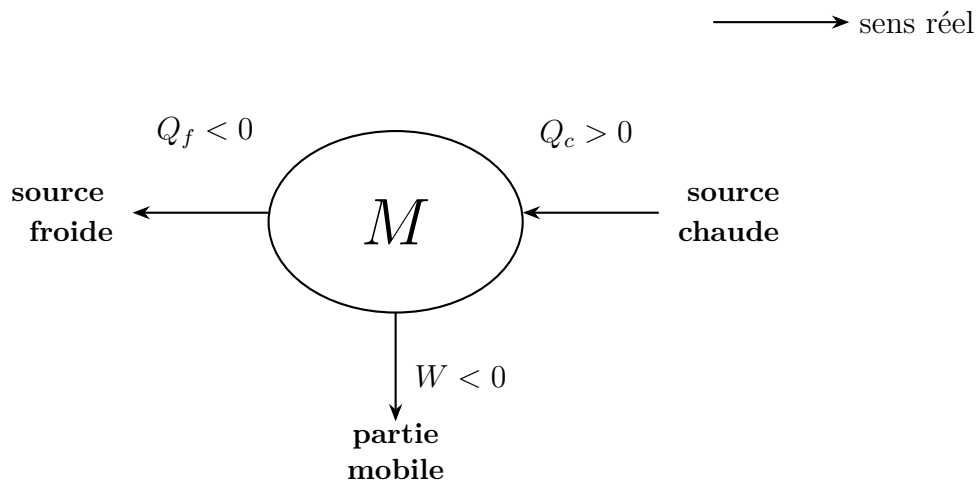


Figure D.2

× **Machine réceptrice** : Inverse le sens spontané des transferts thermiques

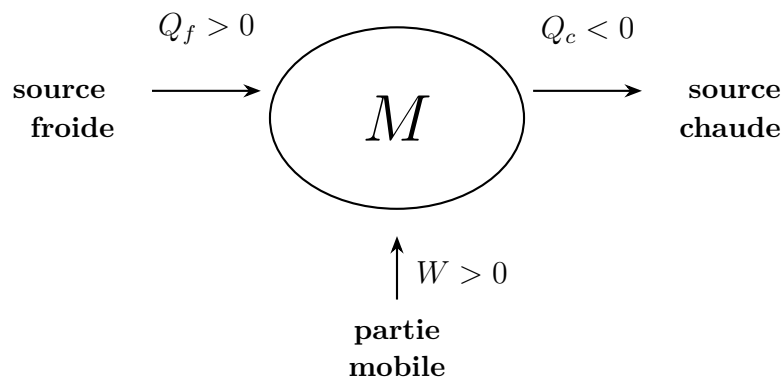


Figure D.3

× **Machine frigorifique** : Réfrigérateur, congélateur, climatiseur.

Objectif : Refroidir la source froide

Effet collatéral : réchauffer la source chaude

× **Pompe à chaleur** :

Objectif : Réchauffer la source chaude

Effet collatéral : Refroidir la source froide

I.3 - Conséquences des principes de la thermodynamique

× **Fonctionnement cyclique :**

Pour toute grandeur d'état X , sur un cycle :

$$\Delta X_{\text{cycle}} = 0$$

Si le cycle est une suite de transformation :

$$\sum_i X_i = 0$$

× **Écriture des principes :**

Premier principe :

$$\Delta U = 0$$

$$W + Q = 0$$

$$W + \sum_i Q_i = 0$$

Second principe :

$$\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créé}} = 0$$

$$= \sum_i \frac{Q_i}{T_i} + S_{\text{créé}} = 0$$

Soit $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = -S_{\text{créé}}$ et $S_{\text{créé}} \geq 0$.

Inégalité de Clausius

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Remarque.

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = 0 \iff \text{cycle réversible}$$

× **Machines monothermes :** Un seul thermostat.

$$\frac{Q}{T} \leq 0 \implies Q \leq 0 \implies W \geq 0$$

→ le moteur **monotherme** n'existe pas.

II - Machine ditherme

II.1 - Définitions et généralités

Machine thermique en contact avec 2 thermostats :
 Source froide T_f et source chaude T_c avec $T_c > T_f$

– Diagramme des échanges

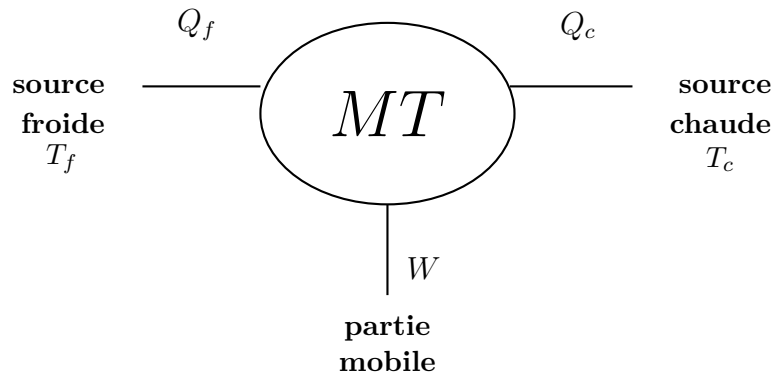


Figure D.4

Premier principe :

$$W + Q_c + Q_f = 0$$

Second principe ou inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

II.2 - Moteur

× Sens réel des échanges :

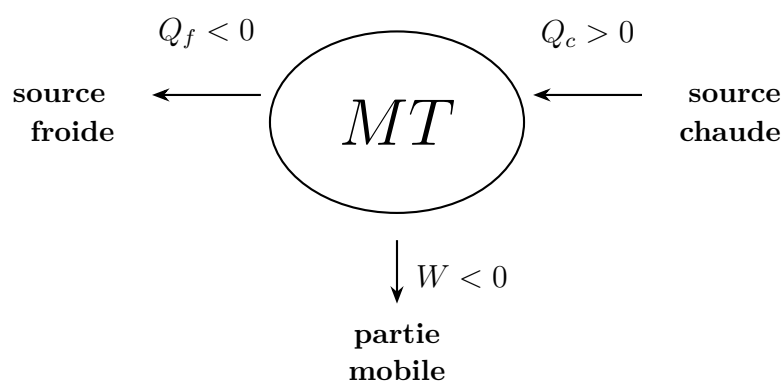


Figure D.5

Le moteur fournit (cède) du travail $\implies W < 0$

× Performance énergétique :

$$\eta = \left| \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{consommée}}} \right|$$

Rendement énergétique

$$\eta = -\frac{W}{Q_c}$$

$$-W = Q_c + Q_f \implies \eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$$

On a aussi :

$$\begin{aligned}\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} &\leq 0 \\ \frac{Q_f}{T_f} &\leq -\frac{Q_c}{T_c} \\ Q_f &\leq -\frac{T_f}{T_c} Q_c \\ \frac{Q_f}{Q_c} &\leq -\frac{T_f}{T_c}, \quad (\text{car } Q_c > 0)\end{aligned}$$

Soit

$$\eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Le rendement maximal (ou de Carnot) est alors

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

correspond à un cycle réversible

$$\left(\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0 \iff S_{\text{créé}} = 0 \right)$$

× **Ordres de grandeur :**

+ Machines à valeurs

$$\eta_{\max} = 25\% \begin{cases} T_f \simeq 300 \text{ K} \\ T_c \simeq 400 \text{ K} \end{cases}$$

+ Centrales électriques :

$$T_c \simeq 600\text{K}, \quad \eta_{\max} \simeq 50\%, \quad (\eta_{\text{réel}} \simeq 30\%)$$

+ Moteur à combustion

$$T_c \simeq 1200 \text{ K}$$

$$\eta_{\max} \simeq 75\%$$

$$\eta_{\text{réel}} \simeq 30\% \text{ à } 50\%$$

On a toujours

$$0 \leq \eta \leq 1$$

II.3 - Récepteur thermique ditherme

× **Sens réel des échanges :**

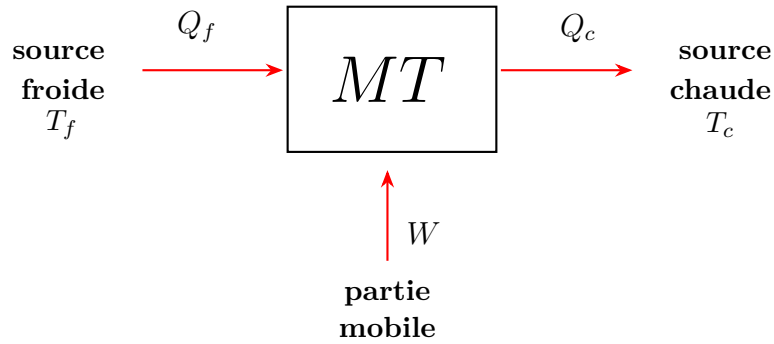


Figure D.6 – $W > 0$, $Q_f > 0$, $Q_c < 0$

× **Performance énergétique :**

efficacité énergétique

$$e = \left| \frac{\mathcal{P}_{\text{utile}}}{\mathcal{P}_{\text{consommé}}} \right| = \left| \frac{\mathcal{E}_{\text{utile}}}{\mathcal{E}_{\text{consommé}}} \right|$$

× **Pour une machine frigorifique :**

Objectif : Refroidir la source froide : $\mathcal{E}_{\text{utile}} = Q_f$

Effet collatéral : Réchauffer la source chaude

Efficacité : $e = \frac{Q_f}{W}$

$$e = -\frac{Q_f}{Q_c + Q_f} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_c}{Q_f}}$$

Inégalité de Clausius :

$$\begin{aligned} \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} &\leq 0 \\ \frac{Q_c}{T_c} &\leq -\frac{Q_f}{T_f} \implies \frac{Q_c}{Q_f} \leq -\frac{T_c}{T_f}, \quad \text{car } Q_f \geq 0 \end{aligned}$$

Soit $1 + \frac{Q_c}{Q_f} \leq 1 - \frac{T_c}{T_f} = \frac{T_f - T_c}{T_f}$, d'où

$$e \leq e_{\text{max}} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

Ordre de grandeur :

Réfrigérateur : $T_c = 24 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_f = 4 \text{ }^\circ\text{C}$, $e_{\text{max}} = \frac{277}{24 - 4} \simeq 14 > 1$

Remarque.

On peut avoir $e > 1$ et pour un efficacité réelle $e_{\text{réelle}} \simeq 1,5$

× **Pour une pompe à chaleur :**

Objectif : Refroidir la source froide : $\mathcal{E}_{\text{utile}} = Q_c$

Effet collatéral : Refroidir la source froide

Efficacité : $e = -\frac{Q_c}{W}$

$$e = -\frac{Q_c}{Q_c + Q_f} = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}}$$

Inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

$$\frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c} \implies \frac{Q_f}{Q_c} \geq -\frac{T_f}{T_c}, \quad \text{car } Q_c < 0$$

Soit $1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} = \frac{T_c - T_f}{T_c}$, d'où

$$e \leq e_{\max} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

Remarque.

$$e_{\max} > 1$$

Ordre de grandeur :

$$\text{Sol chauffant : } T_f = 5^\circ\text{C}, T_c = 35^\circ\text{C}, e_{\max} = \frac{308}{35 - 5} \simeq 10 \text{ et } e_{\text{réel}} \simeq 3 \text{ à } 5$$

II.4 - Machine de Carnot ditherme

a) Machine réversible

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0 \iff \begin{cases} e = e_{\max} \\ \eta = \eta_{\max} \end{cases} \iff \text{cycle réversible}$$

Rendement absolu

$$r = \frac{e}{e_{\max}} = \frac{\eta}{\eta_{\max}}$$

où $\begin{cases} e_{\max} \\ \eta_{\max} \end{cases}$ est $\begin{cases} \text{l'efficacité} \\ \text{le rendement} \end{cases}$ de la machine réversible fonctionnant avec les mêmes thermostats (T_c, T_f)

b) Cycle de Carnot

Définition

Cycle réversible où le fluide parcourt un cycle constitué de $\begin{cases} - 2 \text{ isothermes } T_c \text{ et } T_f \\ - 2 \text{ adiabatiques} \end{cases}$

× Représentation graphique

- Diagramme de Watt (P, V)
- Diagramme entropique (T, S)

× Cycle de Carnot d'un gaz parfait

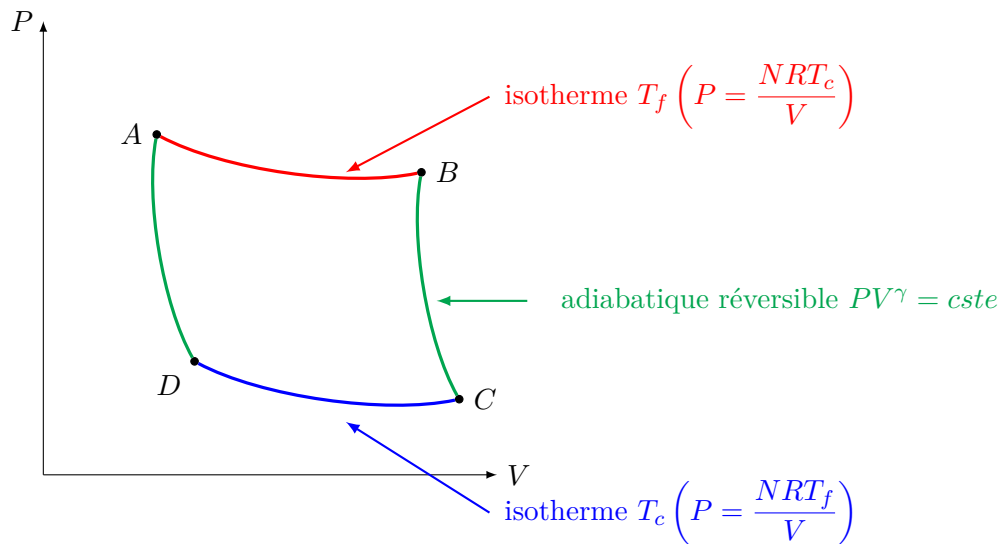


Figure D.7

Sens de parcours :

$$\begin{aligned}
 W_{\text{cycle}} &= - \int_{\text{cycle}} P_{\text{ext}} dV = - \int_{\text{cycle}} P dV, \quad \text{car réversible} \\
 &= -\mathcal{A}_{\text{interne}} \\
 \Delta U_{\text{cycle}} &= 0 = W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} \\
 \Rightarrow Q_{\text{cycle}} &= -W_{\text{cycle}} = \mathcal{A}_{\text{interne}}
 \end{aligned}$$

Sens horaire (ABCD) :

$$\text{cycle moteur} \begin{cases} \mathcal{A}_{\text{int}} > 0 \\ W_{\text{cycle}} < 0 \\ Q_{\text{cycle}} > 0 \end{cases}$$

Sens direct (ADBC) :

$$\text{cycle récepteur} \begin{cases} \mathcal{A}_{\text{int}} < 0 \\ W_{\text{cycle}} > 0 \\ Q_{\text{cycle}} < 0 \end{cases}$$

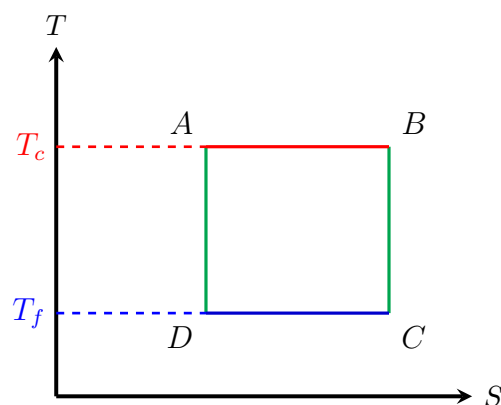


Figure D.8

Adiabatique réversible

$$\Delta S = \underbrace{S_{\text{créé}}}_{=0, \text{car réversible}} + \underbrace{S_{\text{échangé}}}_{=0, \text{car adiabatique}}$$

Remarque.

+ $S_B > S_A$ car $V_B > V_A$ (désordre géométrique) et $T_B = T_A$ (désordre "chimique")

+ Le cycle est parcouru dans le même sens dans les 2 diagrammes.

× **Cycle de Carnot pour un corps pur diphasé**

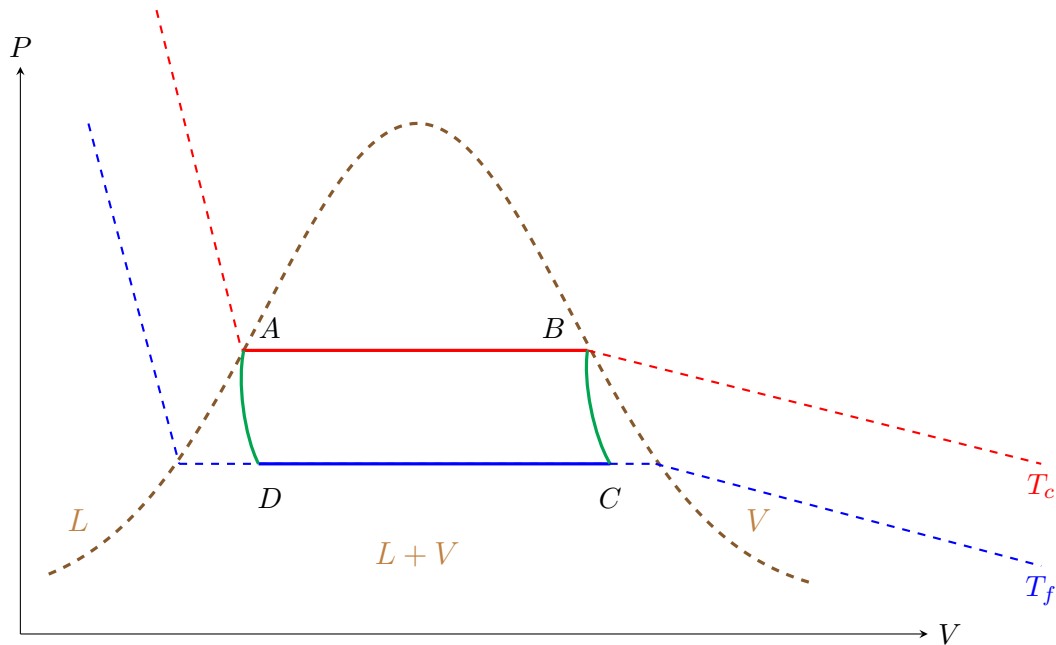


Figure D.9

Théorème de Carnot

Toutes les machines thermiques dithermes ont pour efficacité maximale l'efficacité de la machine de Carnot fonctionnant entre les deux mêmes thermostats.

Cette efficacité maximale ne dépend que de la température des thermostats.

II.5 - Diagramme de Raveau

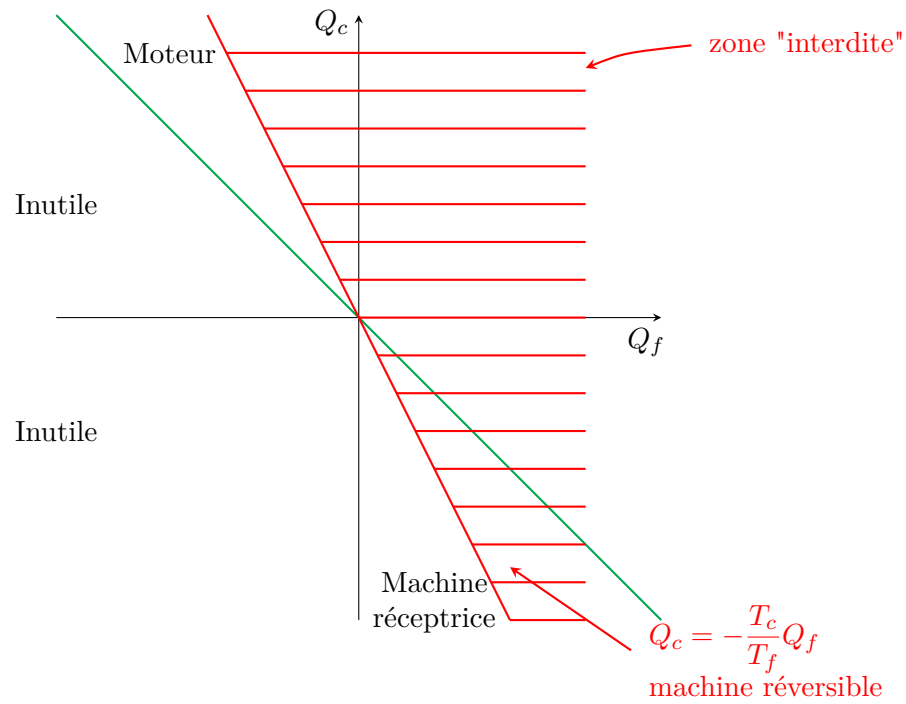


Figure D.10

Inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

$$Q_c \leq -\frac{T_c}{T_f} Q_f$$

Premier principe :

$$W + Q_c + Q_f = 0 \iff Q_c = -Q_f - W$$